SDR

Sondes et échos

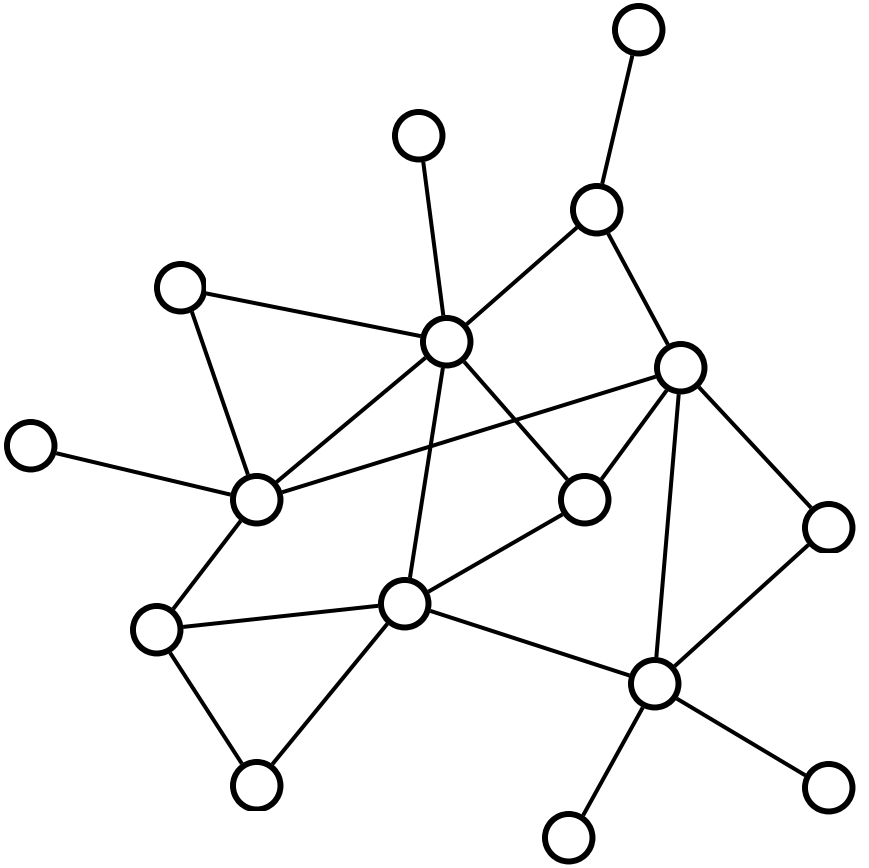
Olivier Lemer

L'idée

Programmation par Sondes et Échos

L'idée

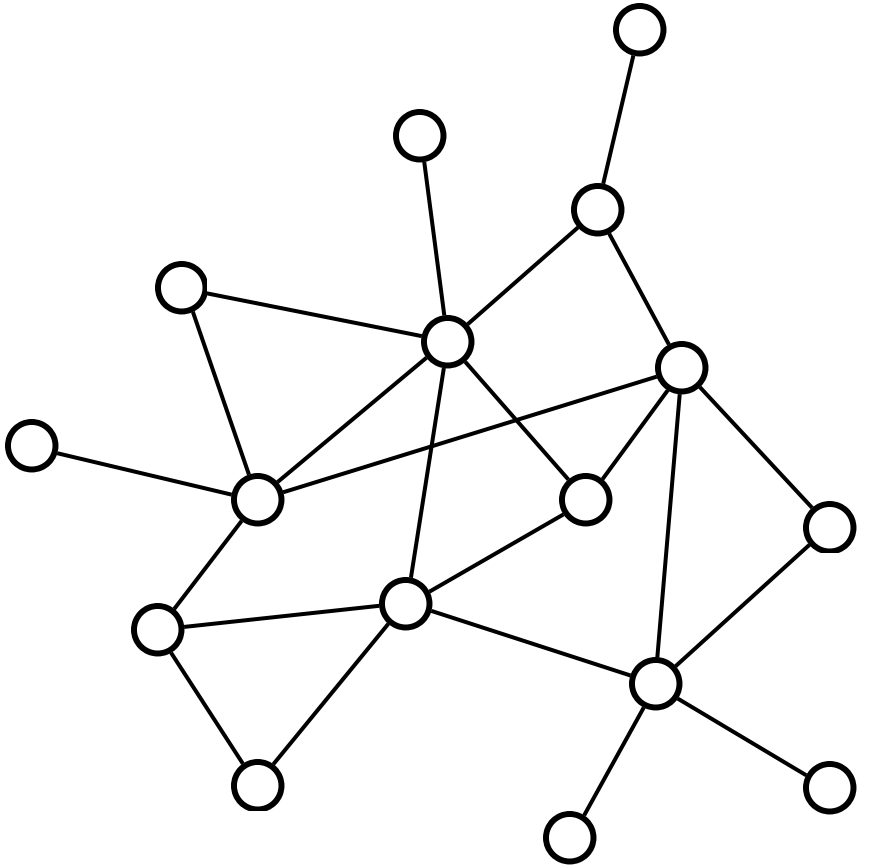
Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.



Programmation par Sondes et Échos

L'idée

Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.

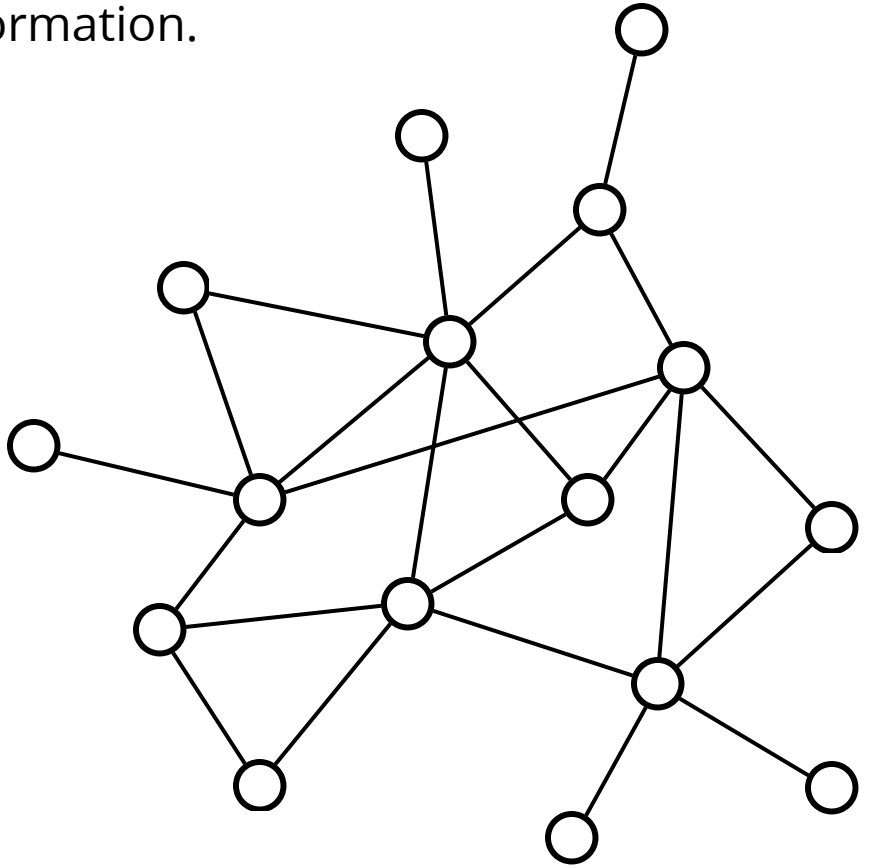


Programmation par Sondes et Échos

L'idée

Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.

Une phase de **diffusion** propage l'information.

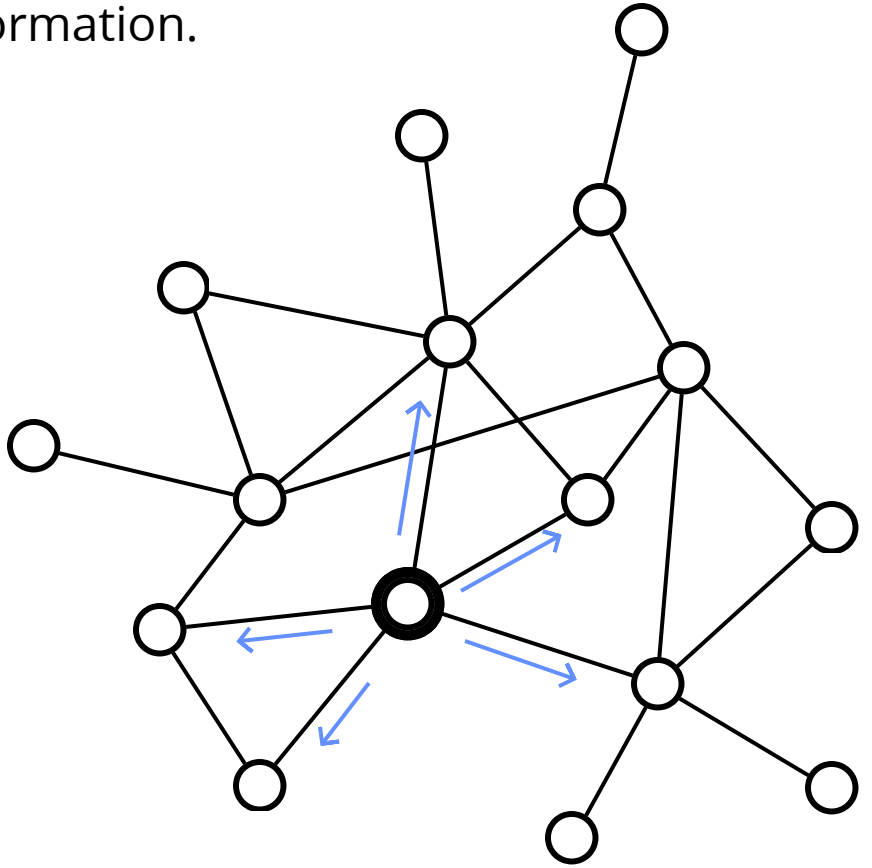


Programmation par Sondes et Échos

L'idée

Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.

Une phase de **diffusion** propage l'information.

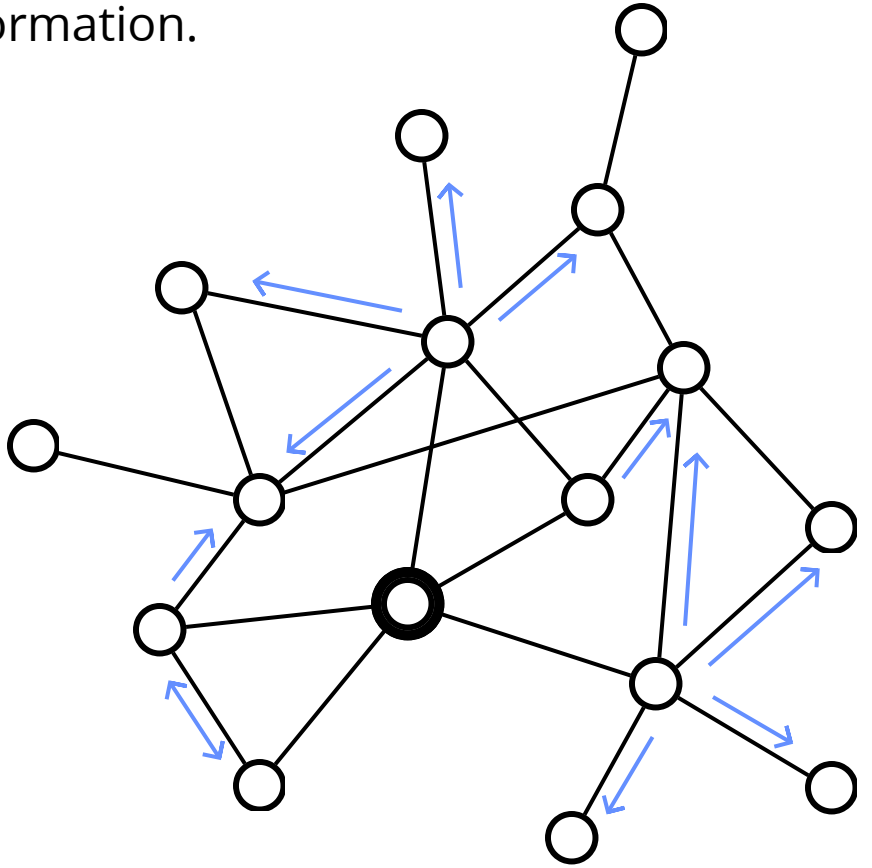


Programmation par Sondes et Échos

L'idée

Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.

Une phase de **diffusion** propage l'information.



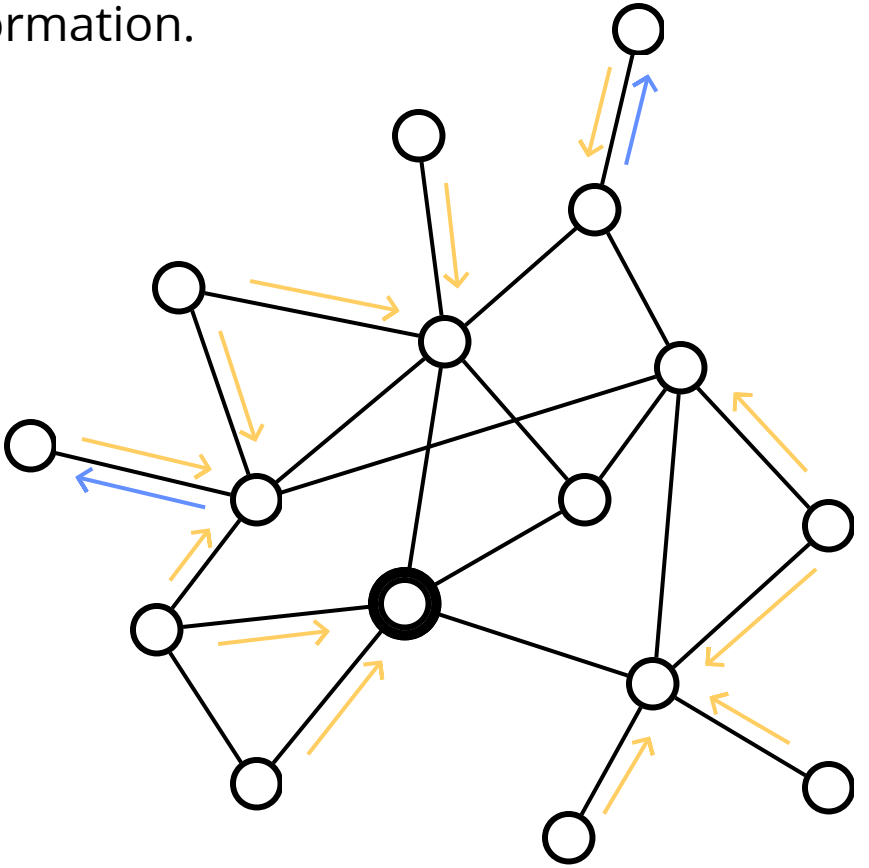
Programmation par Sondes et Échos

L'idée

Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.

Une phase de **diffusion** propage l'information.

Puis une phase de **contraction**
renvoie une information à la source.



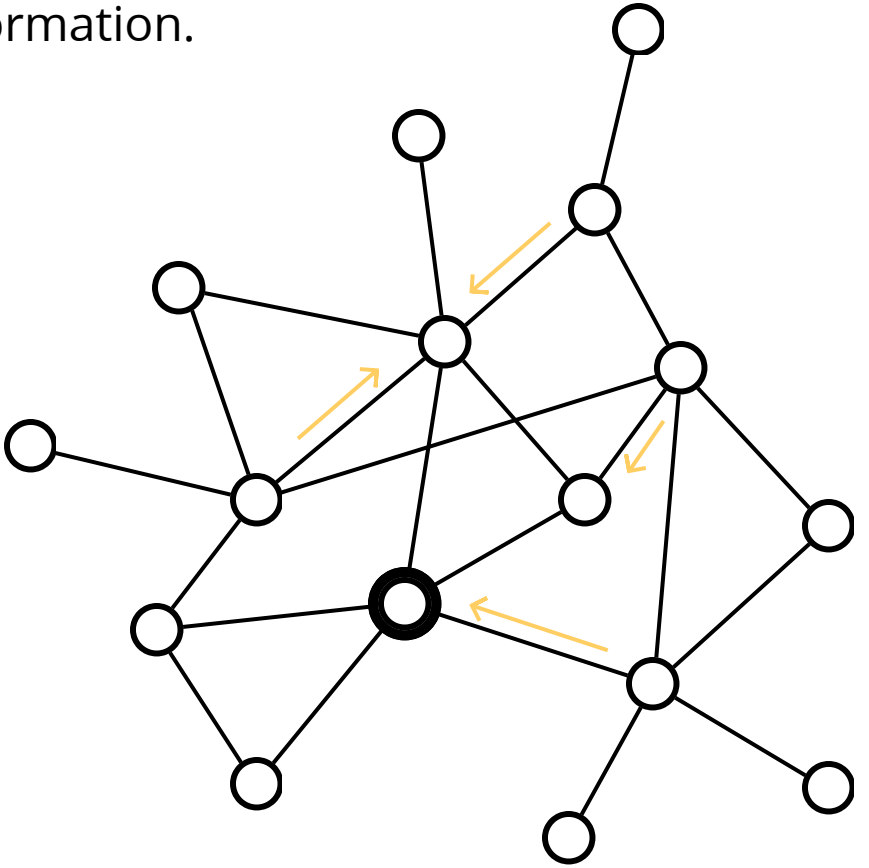
Programmation par Sondes et Échos

L'idée

Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.

Une phase de **diffusion** propage l'information.

Puis une phase de **contraction**
renvoie une information à la source.



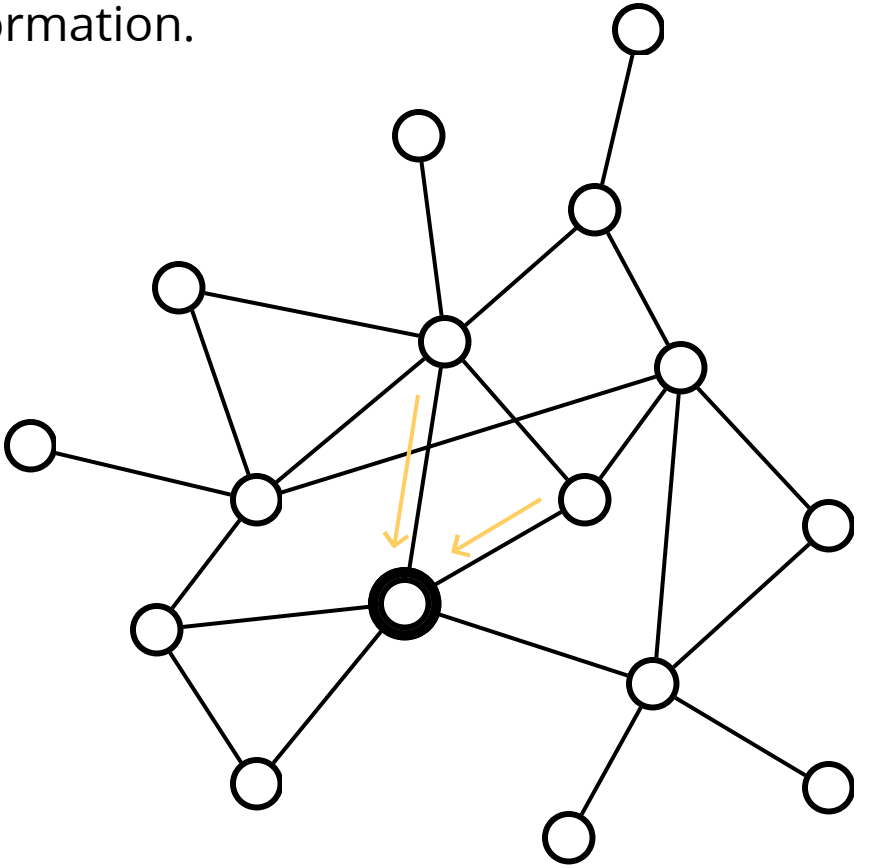
Programmation par Sondes et Échos

L'idée

Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.

Une phase de **diffusion** propage l'information.

Puis une phase de **contraction**
renvoie une information à la source.



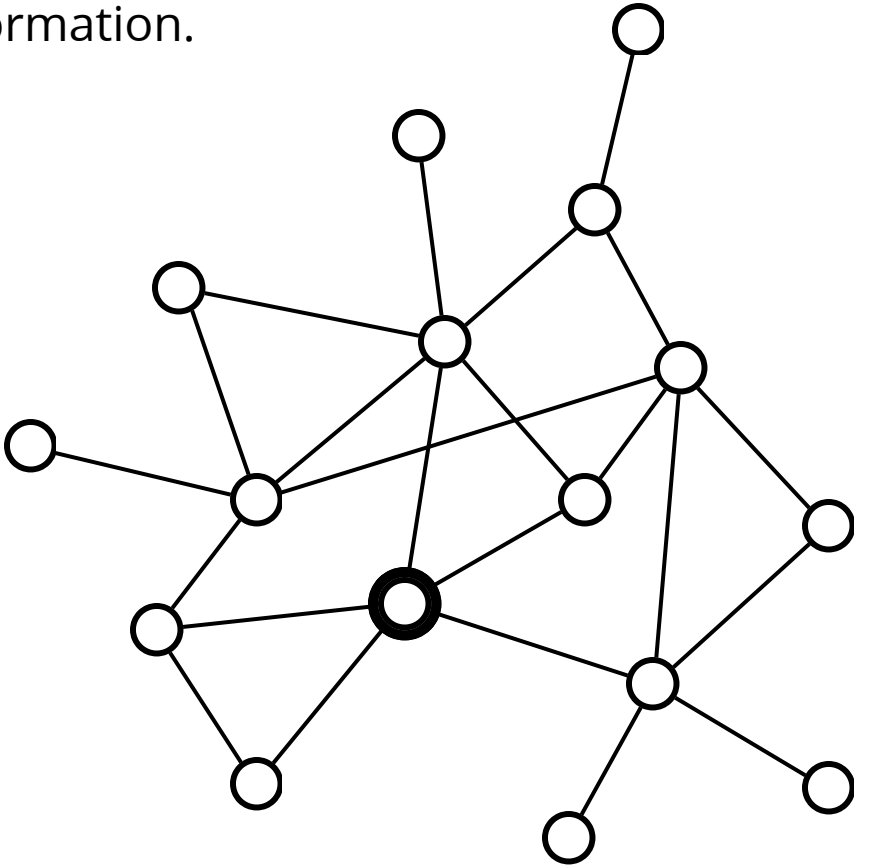
Programmation par Sondes et Échos

L'idée

Permettre à un processus donné d'échanger avec tous les autres processus.

Une phase de **diffusion** propage l'information.

Puis une phase de **contraction**
renvoie une information à la source.



Définition formelle

et exemples

Sondes et Échos

Un processus **source** déclenche une requête.

Sondes et Échos

Un processus **source** déclenche une requête.

Phase de diffusion

Des **sondes** sont envoyées aux voisins.
Transmission de requête.

Sondes et Échos

Un processus **source** déclenche une requête.

Phase de diffusion

Des **sondes** sont envoyées aux voisins.
Transmission de requête.

Phase de contraction

Des **échos** sont renvoyés dans l'autre sens.
Transmission de réponse.

Sondes et Échos

Un processus **source** déclenche une requête.

Phase de diffusion

Des **sondes** sont envoyées aux voisins.
Transmission de requête.

Phase de contraction

Des **échos** sont renvoyés dans l'autre sens.
Transmission de réponse.

Invariant

Pour chaque processus, au total :

Nombre de sondes envoyées = Nombre d'échos reçus

Exemples

Agrégation d'information *(source demande, noeuds répondent)*

Sondes : *"Agrégeons les données distribuées"*

Échos : *"Voici mes données et celles que j'ai récoltées"*

Partage d'information *(source informe, noeuds acquiescent)*

Sondes : *"Voici de nouveaux identifiants"*

Échos : *"Bien reçu"*

Synchronisation de processus *(source orchestre, noeuds calculent puis répondent)*

Sondes : *"Faites ce calcul"*

Échos : *"Voici le résultat"*

Sémantique des messages

Sonde

"Faites cette chose"

Par exemple

"Note cette info"

"Donne moi le résultat de cette fonction"

"Commence un nouveau round de calculs et dis-moi quand tu as fini"

Écho

"Mes enfants et moi avons fait cette chose"

Par exemple

"C'est fait"

"Voici le résultat"

"On a fini"

Sémantique des messages

Sonde

"Faites cette chose"

Par exemple

"Note cette info"

"Donne moi le résultat de cette fonction"

"Commence un nouveau round de calculs et dis-moi quand tu as fini"

Écho

"Mes enfants et moi avons fait cette chose"

Par exemple

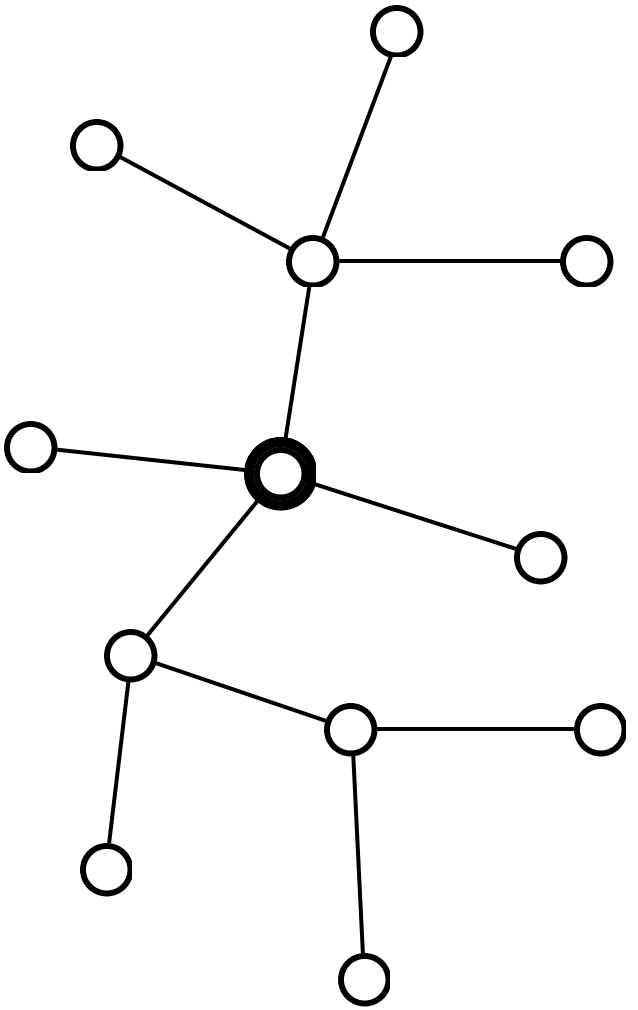
"C'est fait" ← *simple ACK*

"Voici le résultat" ← *véritable réponse*

"On a fini"

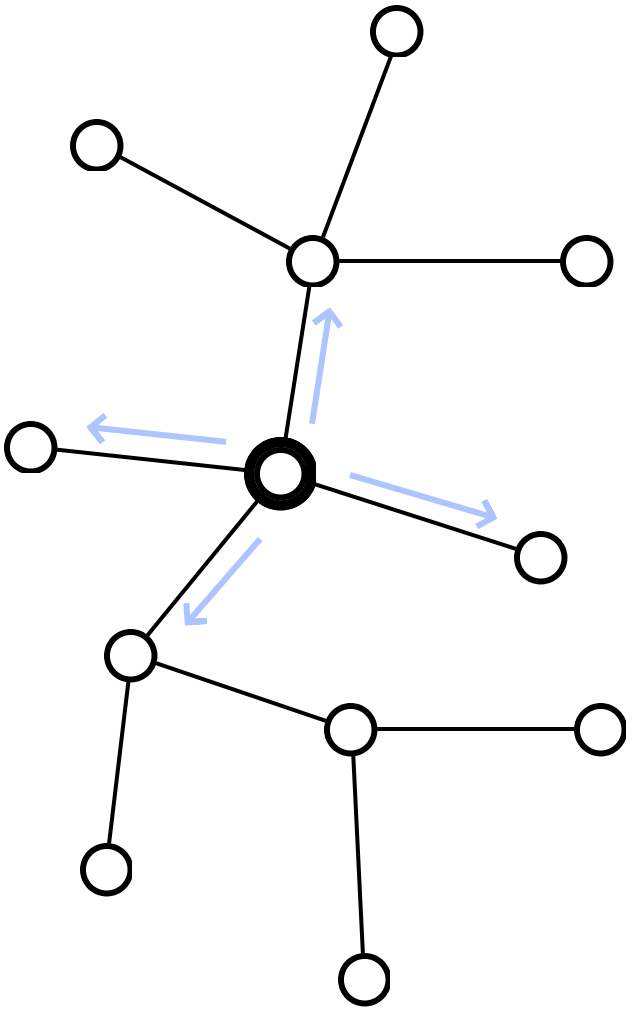
↓ Cas particulier - L'arbre

Solution sur l'arbre



Solution sur l'arbre

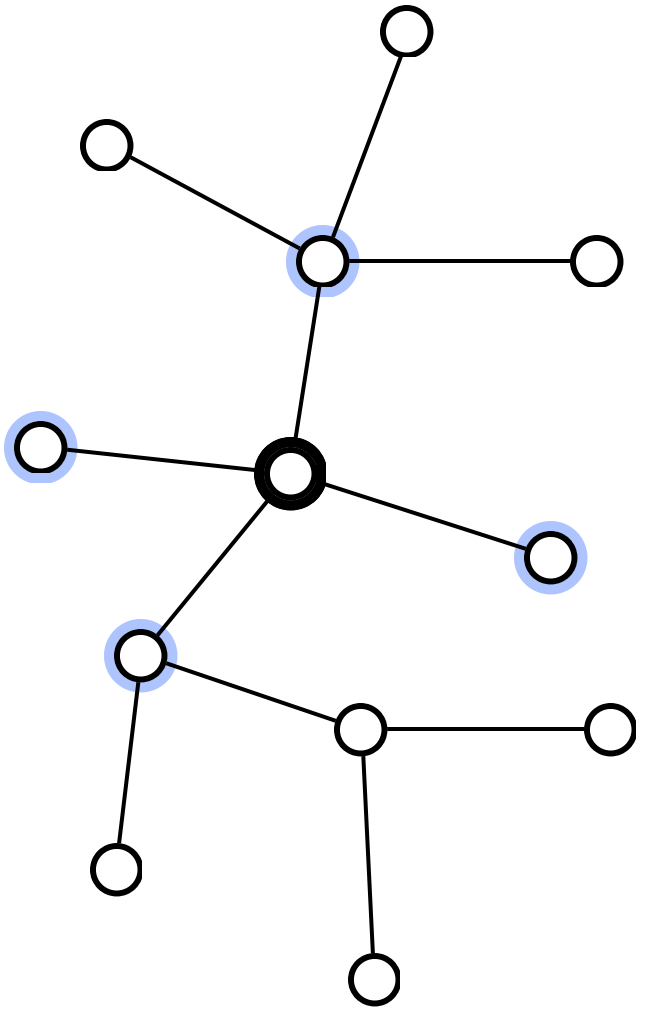
Source envoie une `sonde` à ses enfants.



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

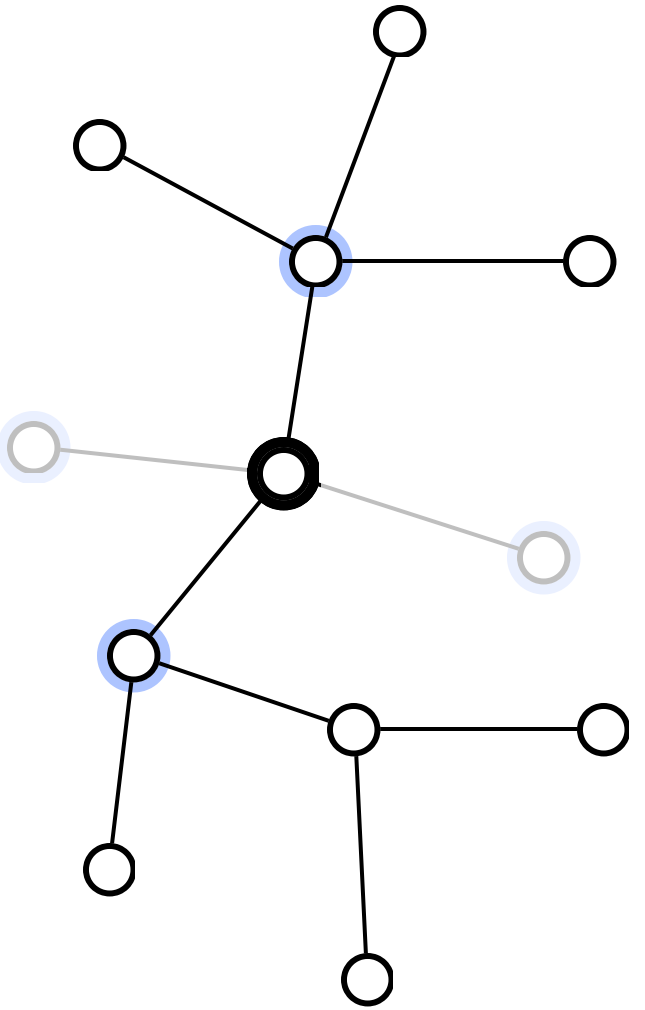
Réception d'une `sonde`



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

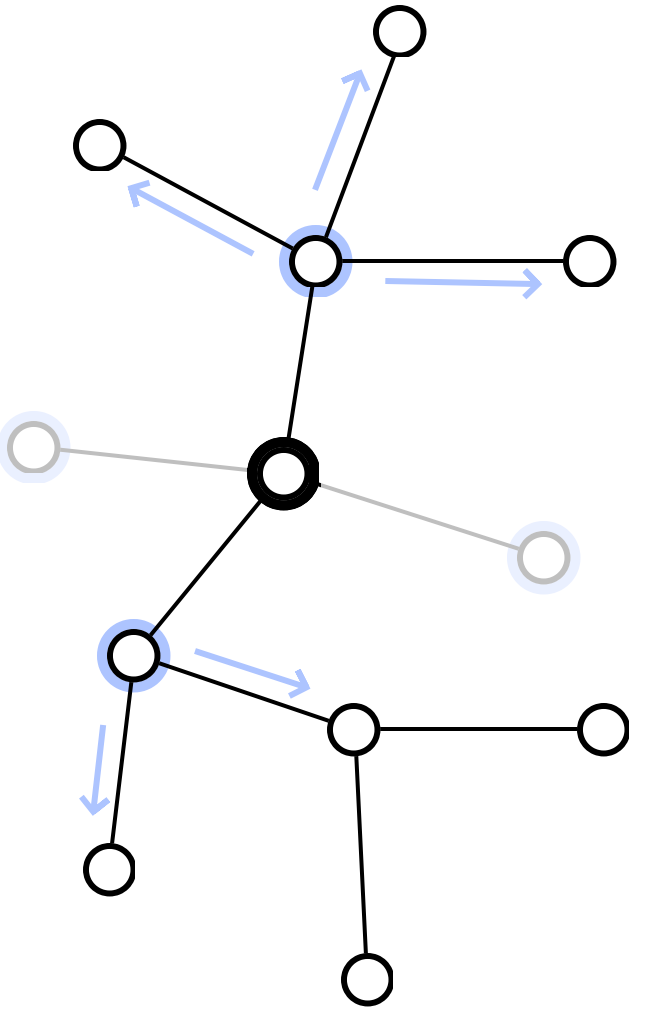


Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants



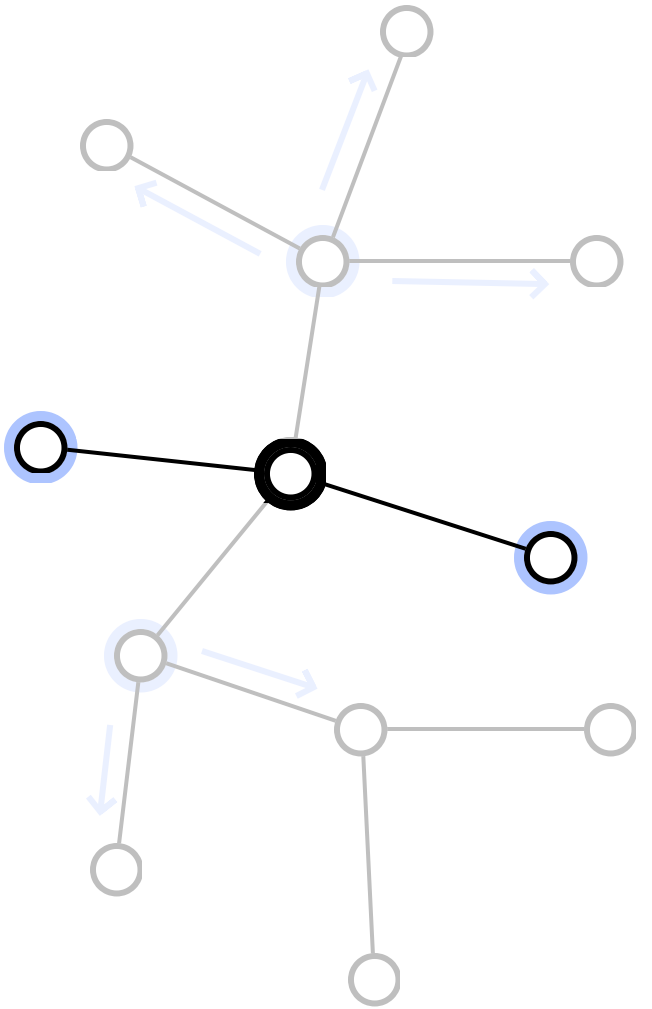
Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Si je n'ai pas d'enfants



Solution sur l'arbre

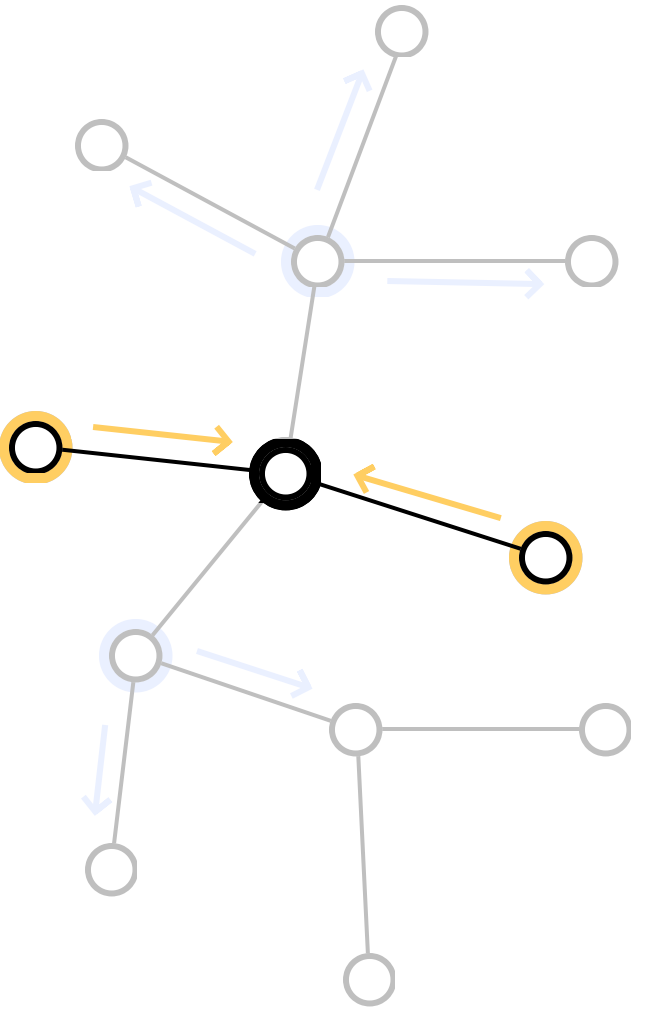
Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`



Solution sur l'arbre

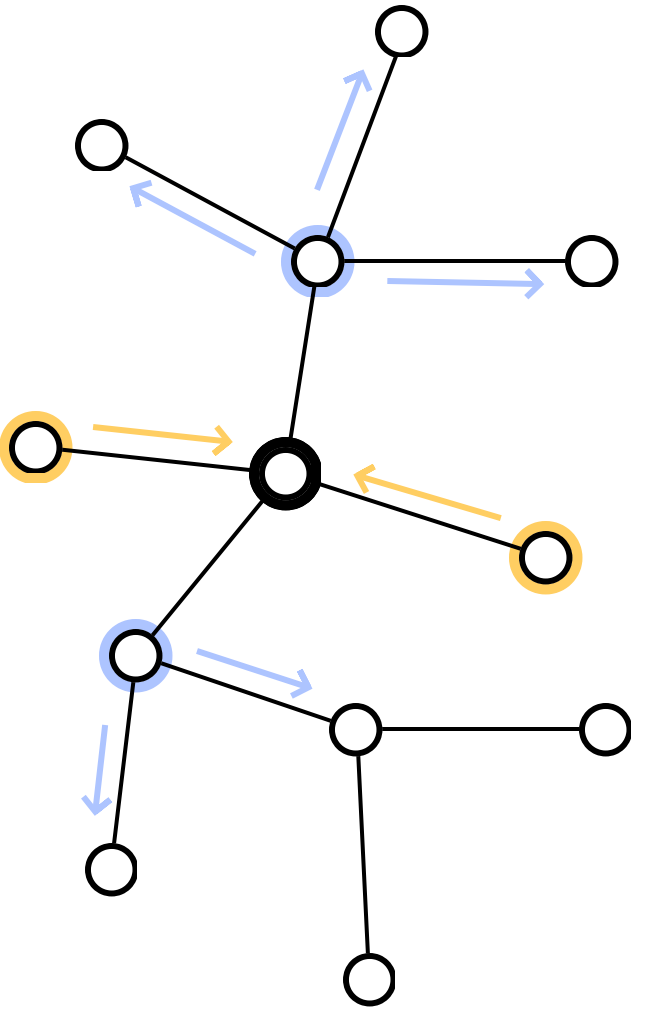
Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Si je n'ai pas d'enfants

Je réponds avec `écho`



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

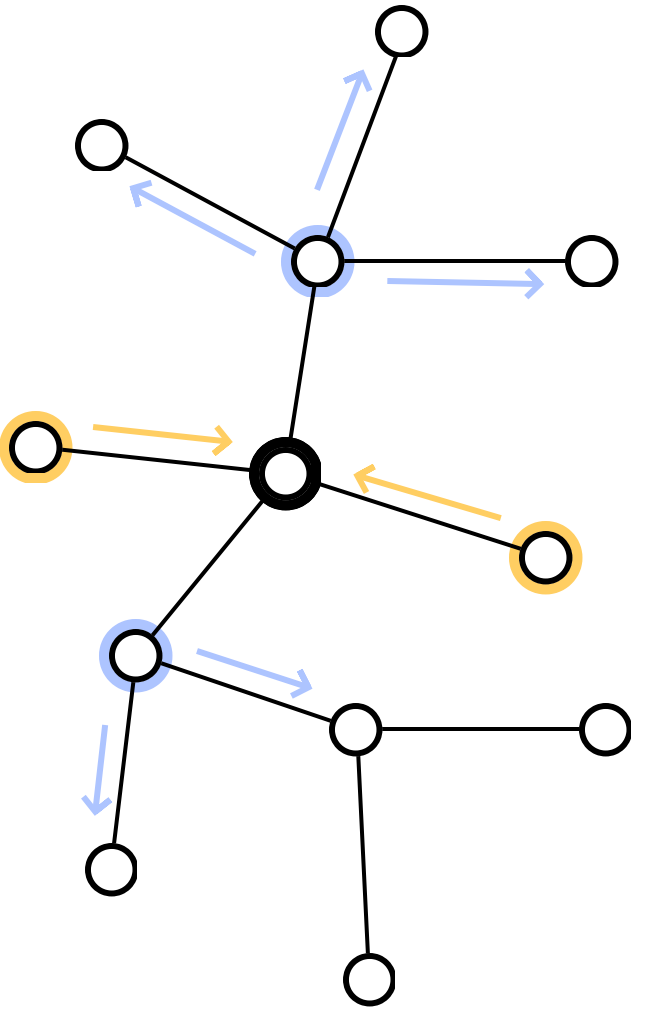
Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

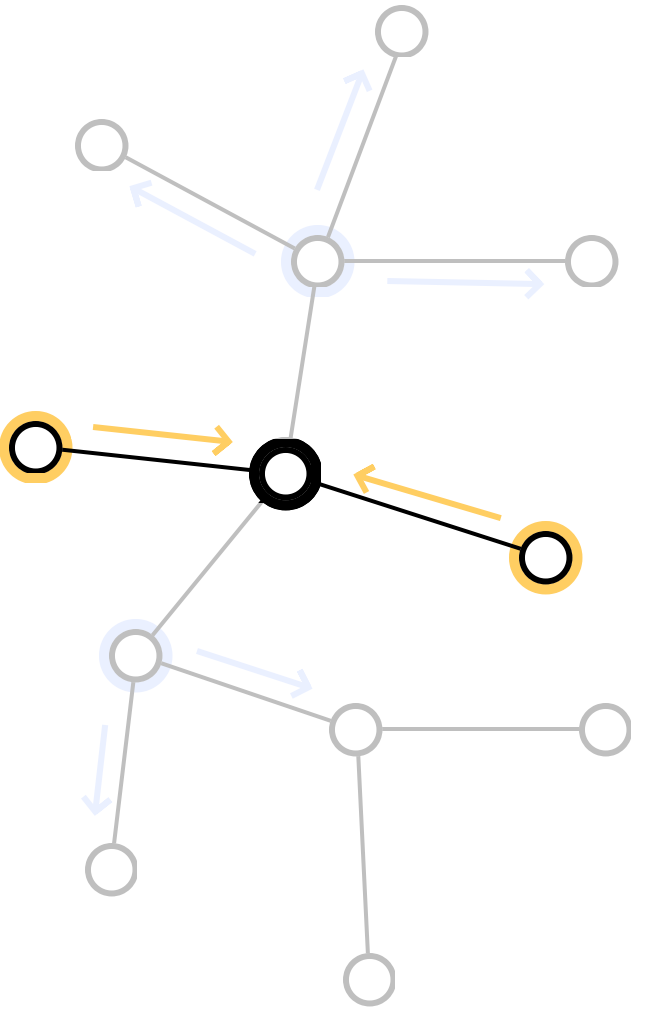
Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

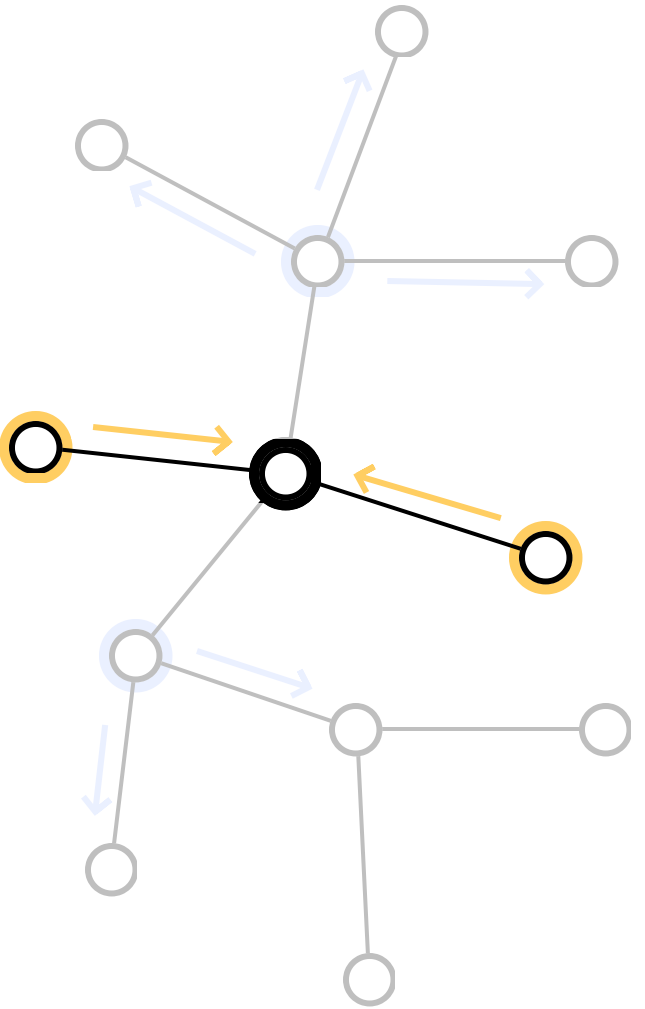
Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

S'il me manque des `échos`

  Je ne fais rien



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

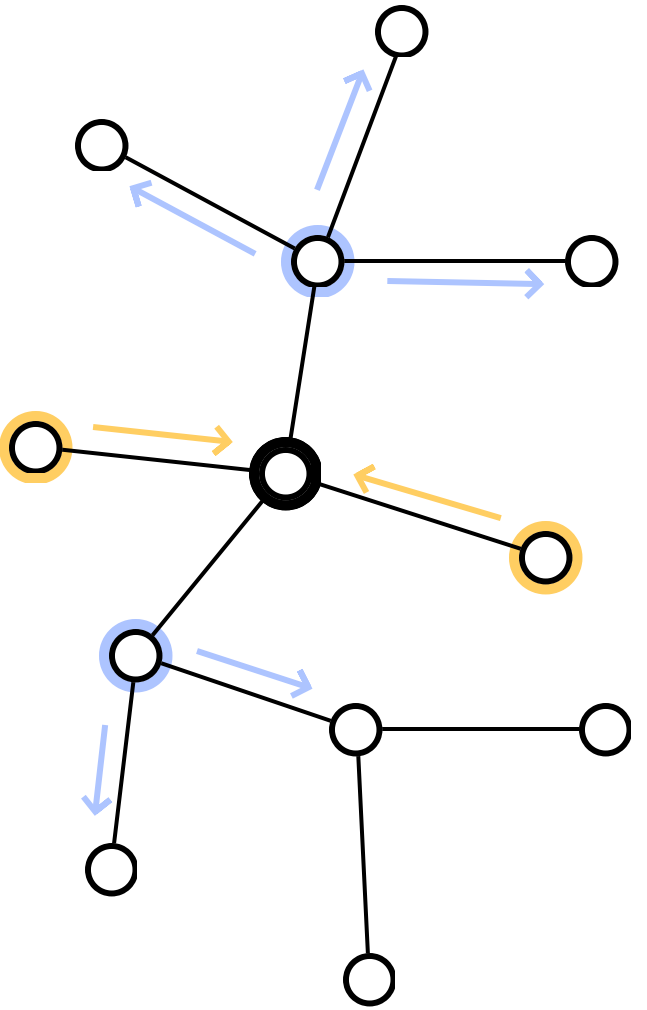
Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

S'il me manque des `échos`

  Je ne fais rien



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

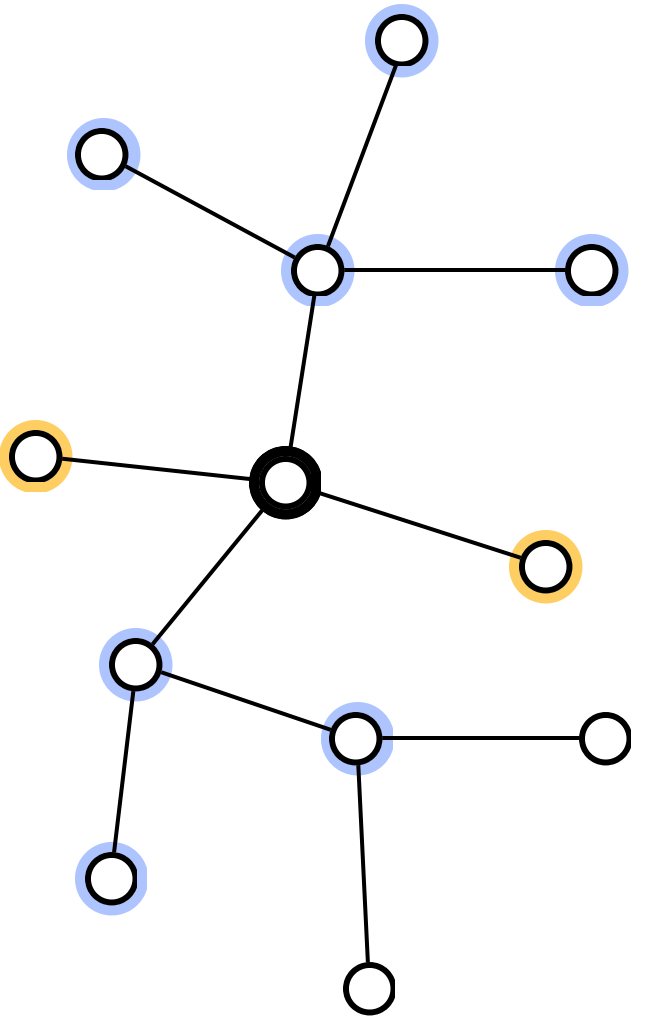
Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

S'il me manque des `échos`

  Je ne fais rien



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

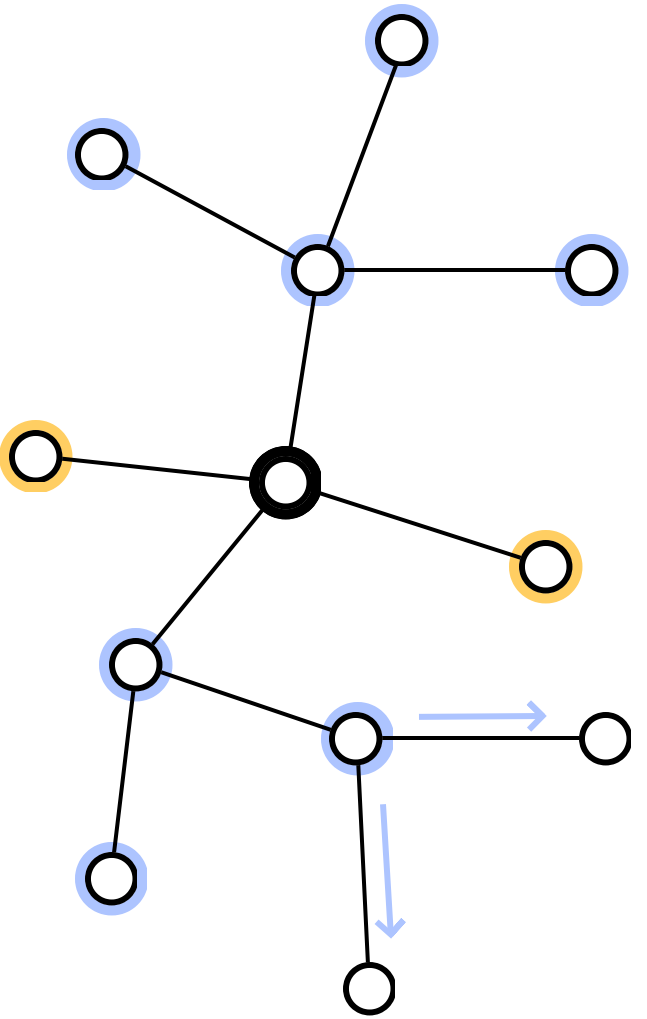
Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

S'il me manque des `échos`

  Je ne fais rien



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

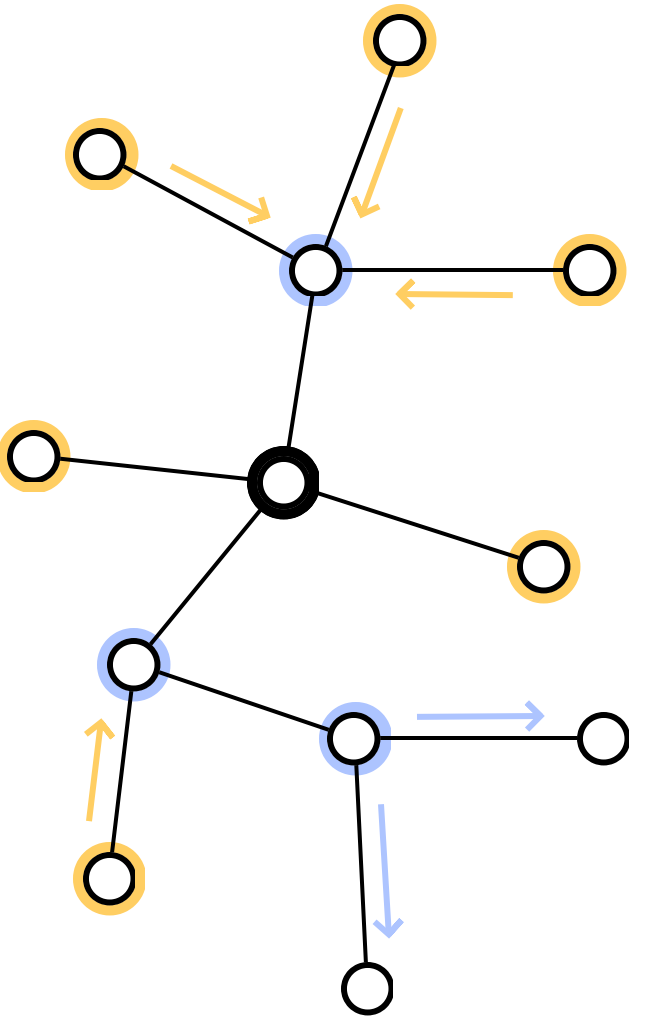
Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

S'il me manque des `échos`

  Je ne fais rien



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

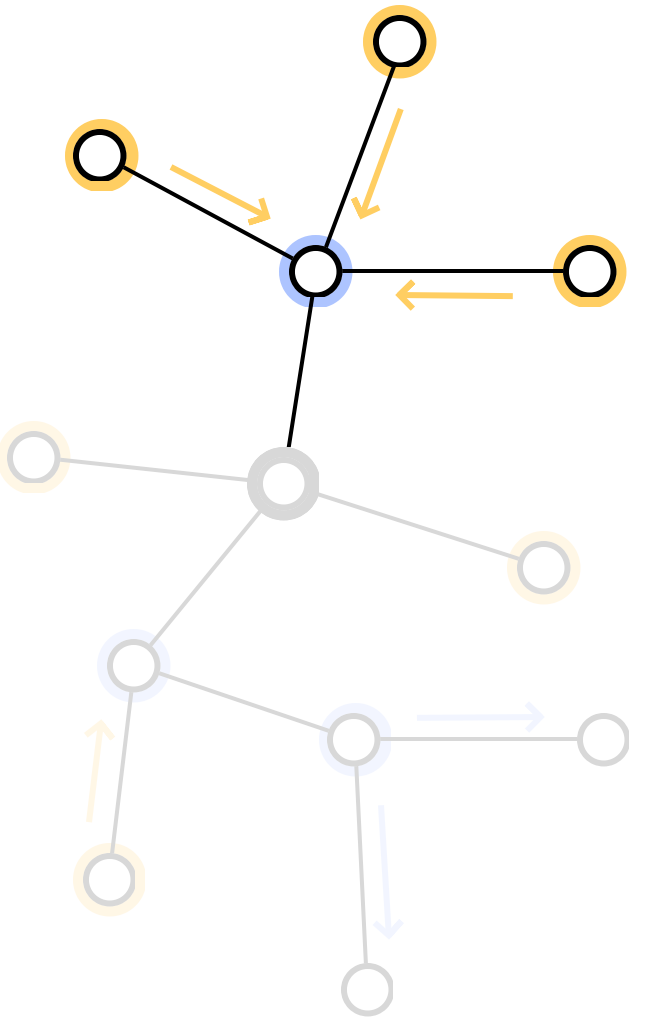
Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

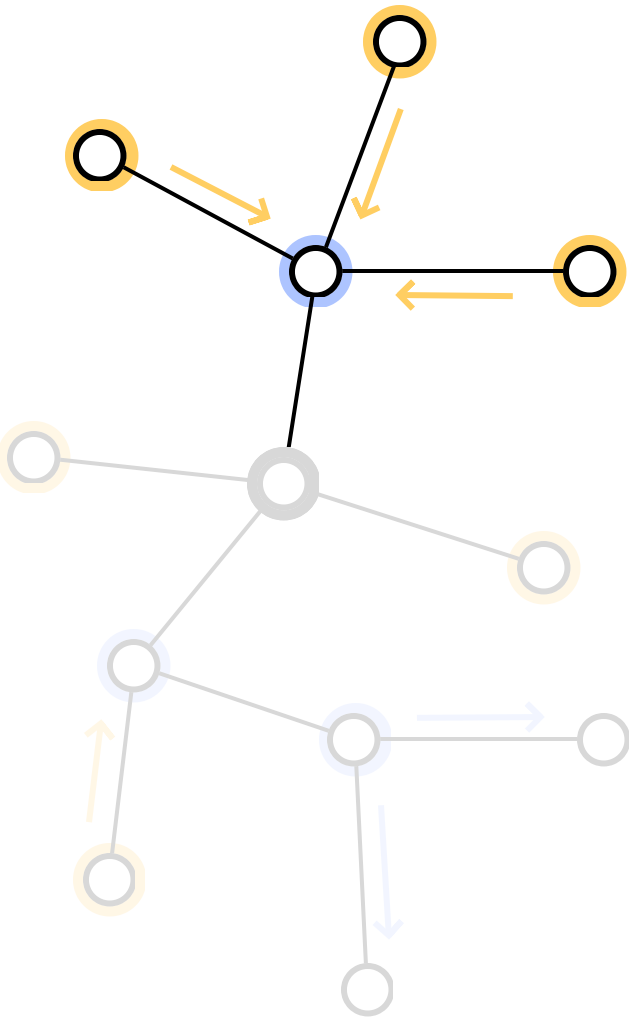
Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`

  Je fais des calculs (optionnel)



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

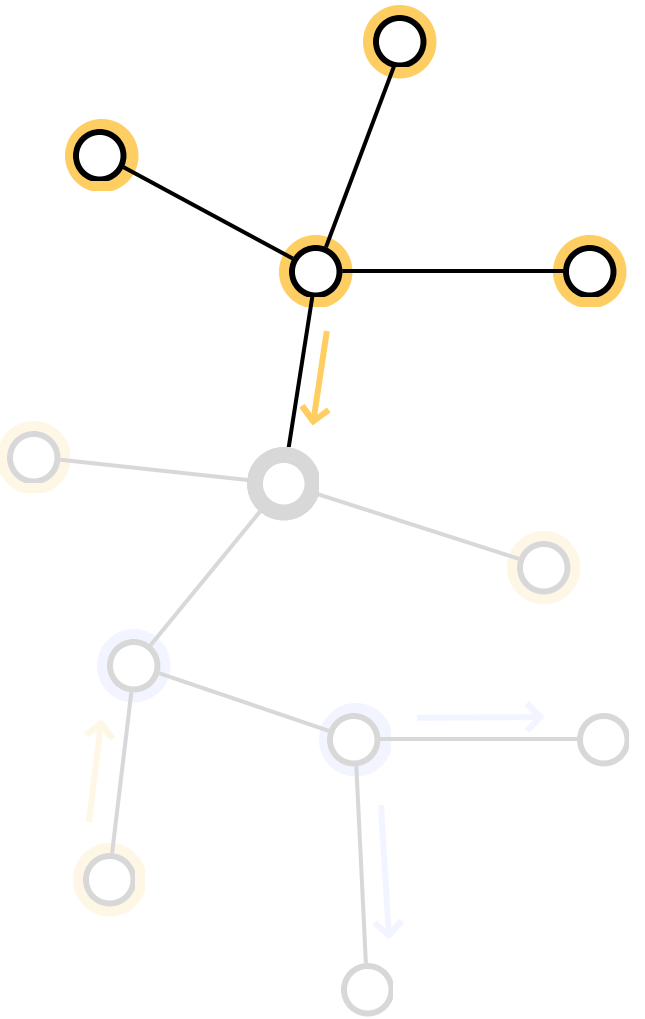
  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`

  Je fais des calculs (optionnel)

  Je réponds `écho` à mon parent



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

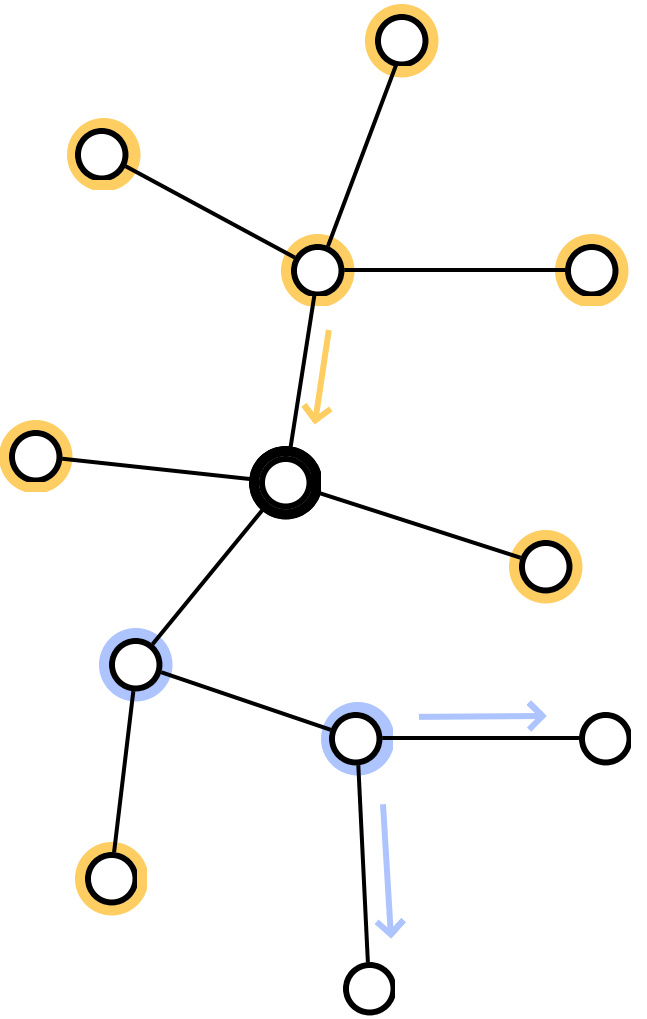
  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`

  Je fais des calculs (optionnel)

  Je réponds `écho` à mon parent



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

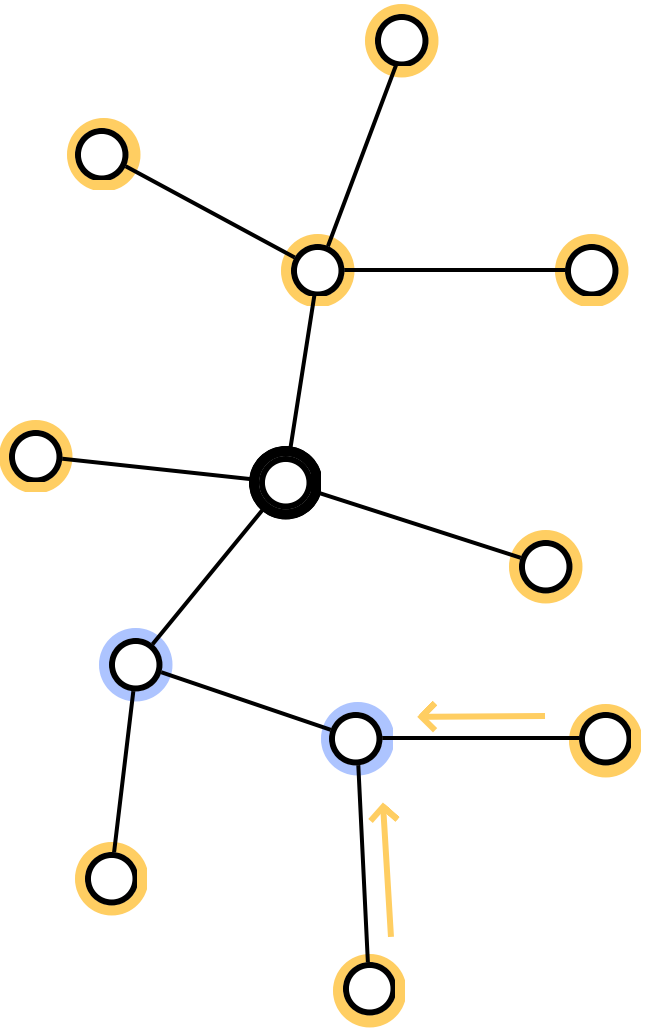
  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`

  Je fais des calculs (optionnel)

  Je réponds `écho` à mon parent



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

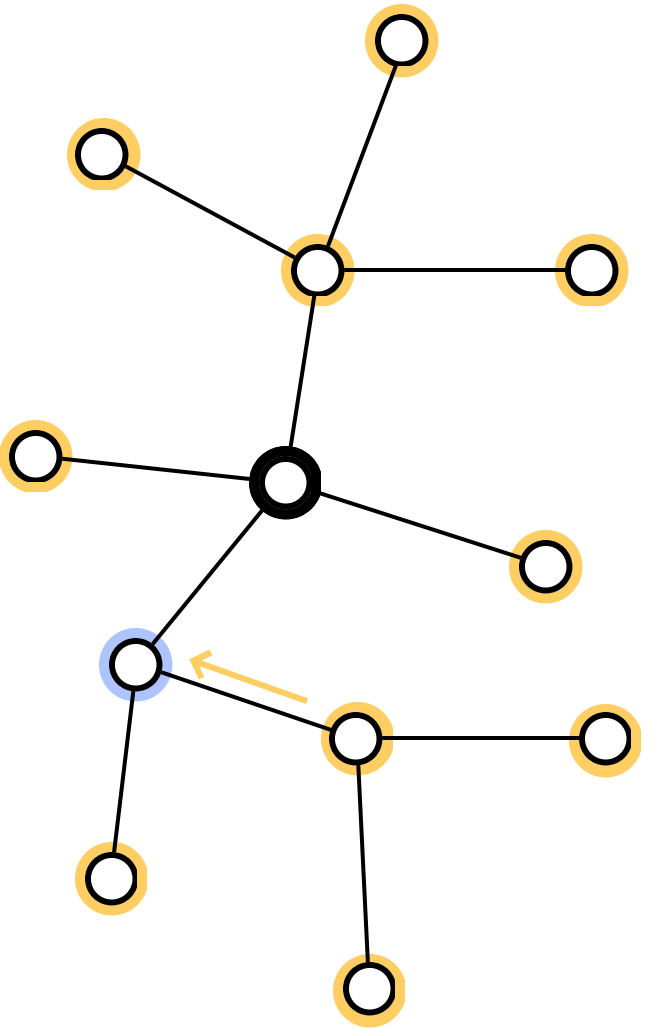
  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`

  Je fais des calculs (optionnel)

  Je réponds `écho` à mon parent



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

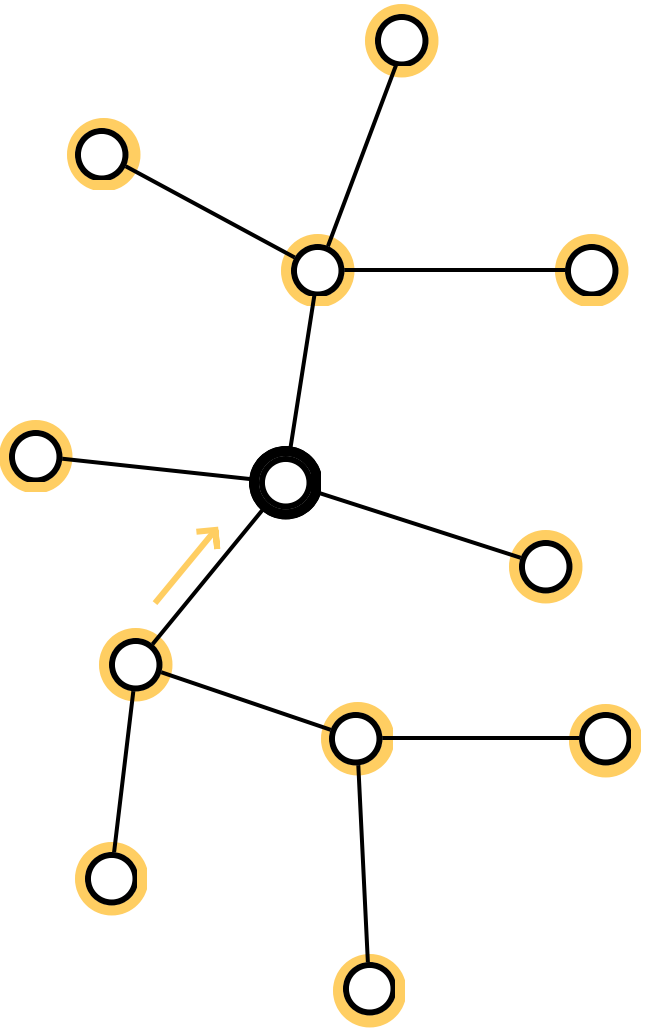
  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`

  Je fais des calculs (optionnel)

  Je réponds `écho` à mon parent



Solution sur l'arbre

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants

Je fais des calculs (optionnel)

Si je n'ai pas d'enfants

  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

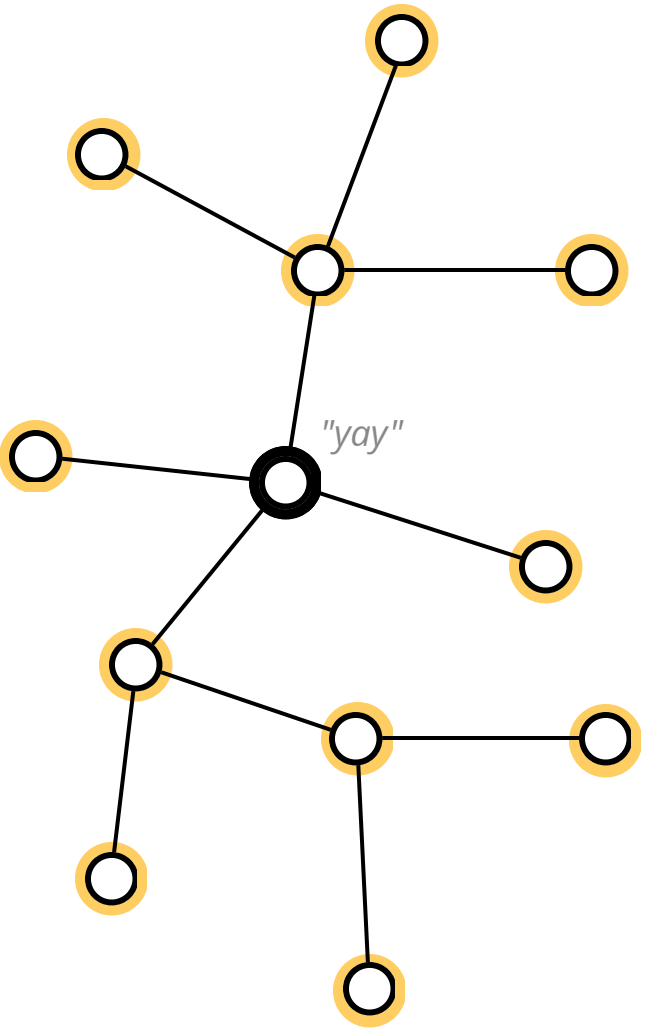
Si j'ai tous les `échos`

  Je fais des calculs (optionnel)

  Je réponds `écho` à mon parent

  Si je suis la source

    J'ai fini



Remarque ?

Remarque ?

Très similaire au synchroniseur beta...

Remarque ?

Très similaire au synchroniseur beta...
Oui, il utilise ce paradigme.

Remarque ?

Très similaire au synchroniseur beta...
Oui, il utilise ce paradigme.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants
Je fais des calculs (optionnel)
Si je n'ai pas d'enfants
  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`
  Je fais des calculs (optionnel)
  Je réponds `écho` à mon parent
  Si je suis la source
    J'ai fini

Remarque ?

Très similaire au synchroniseur beta...
Oui, il utilise ce paradigme.

Réception d'une `sonde`

Je la propage à mes enfants
Je fais des calculs (optionnel)
Si je n'ai pas d'enfants
  Je réponds avec `écho`

Lancement d'un battement
(et attente de fin de battement si je n'ai pas d'enfants)

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos`
  Je fais des calculs (optionnel)
  Je réponds `écho` à mon parent
  Si je suis la source
    J'ai fini

Remarque ?

Très similaire au synchroniseur beta...
Oui, il utilise ce paradigme.

Réception d'une `sonde`

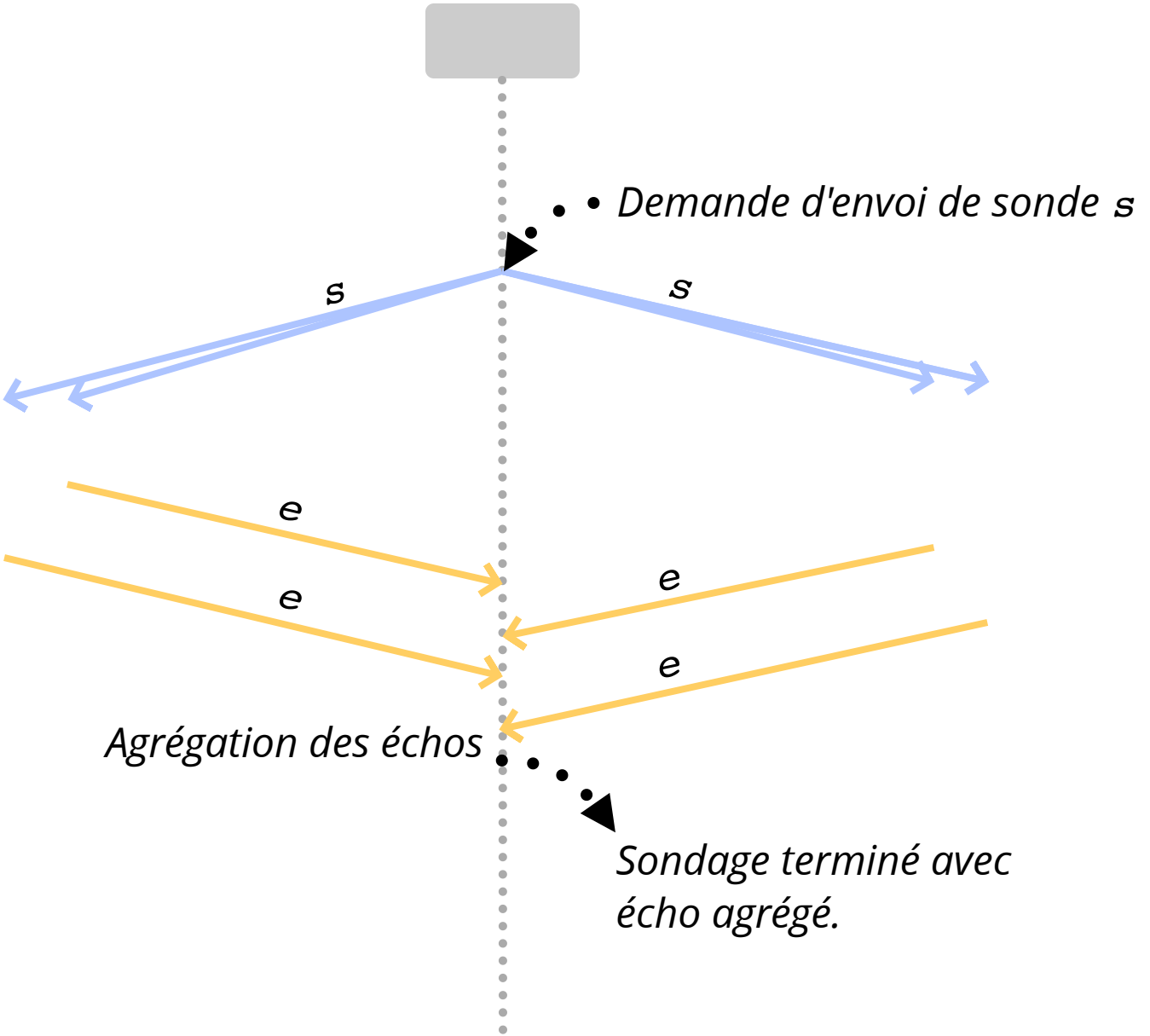
Je la propage à mes enfants
Je fais des calculs (optionnel) ← *Lancement d'un battement*
(et attente de fin de battement si je n'ai pas d'enfants)
Si je n'ai pas d'enfants
  Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

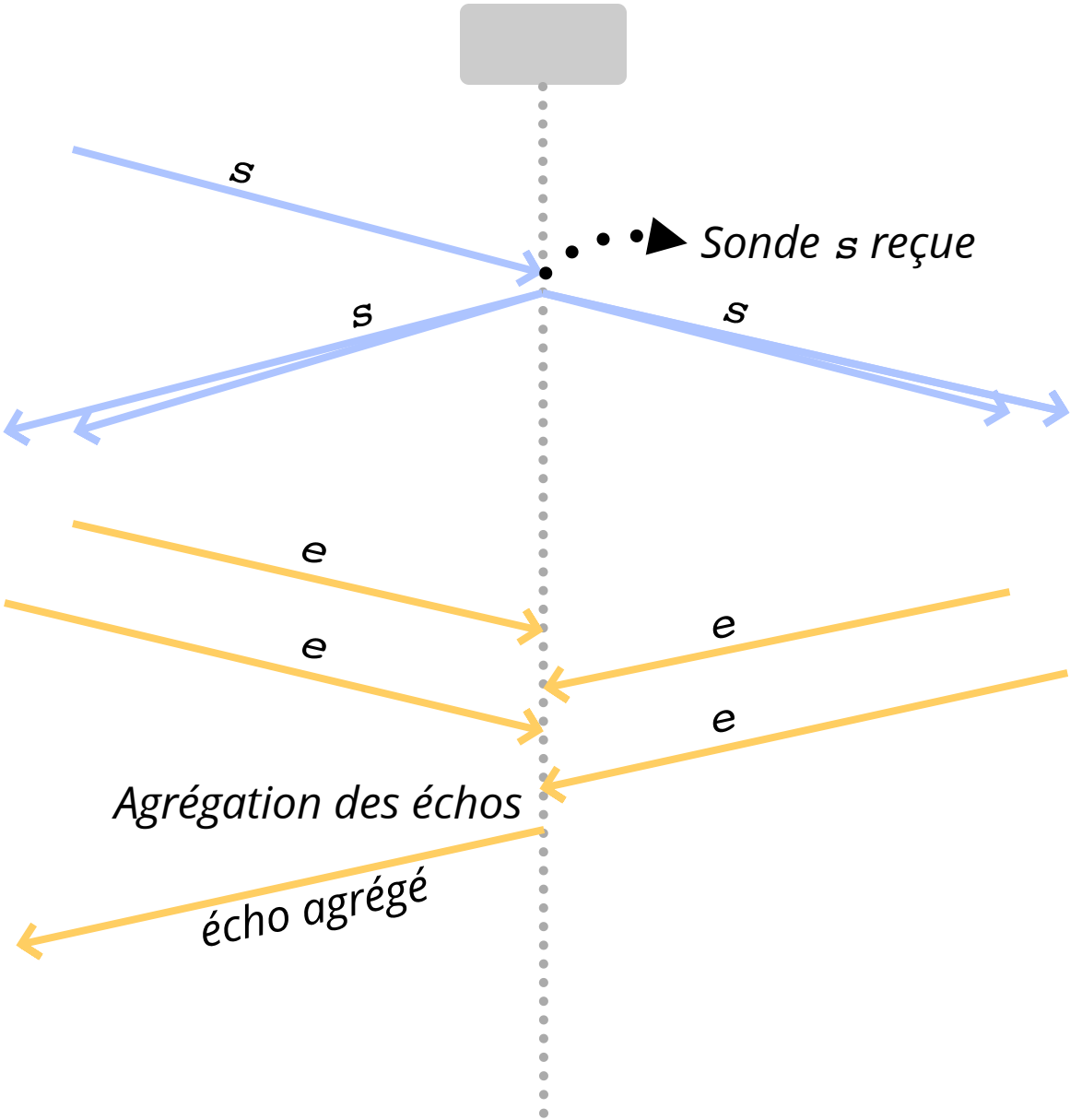
Si j'ai tous les `échos`
  Je fais des calculs (optionnel) ← *Attente de fin de battement*
  Je réponds `écho` à mon parent
  Si je suis la source
    J'ai fini

↓ Comportement d'un noeud

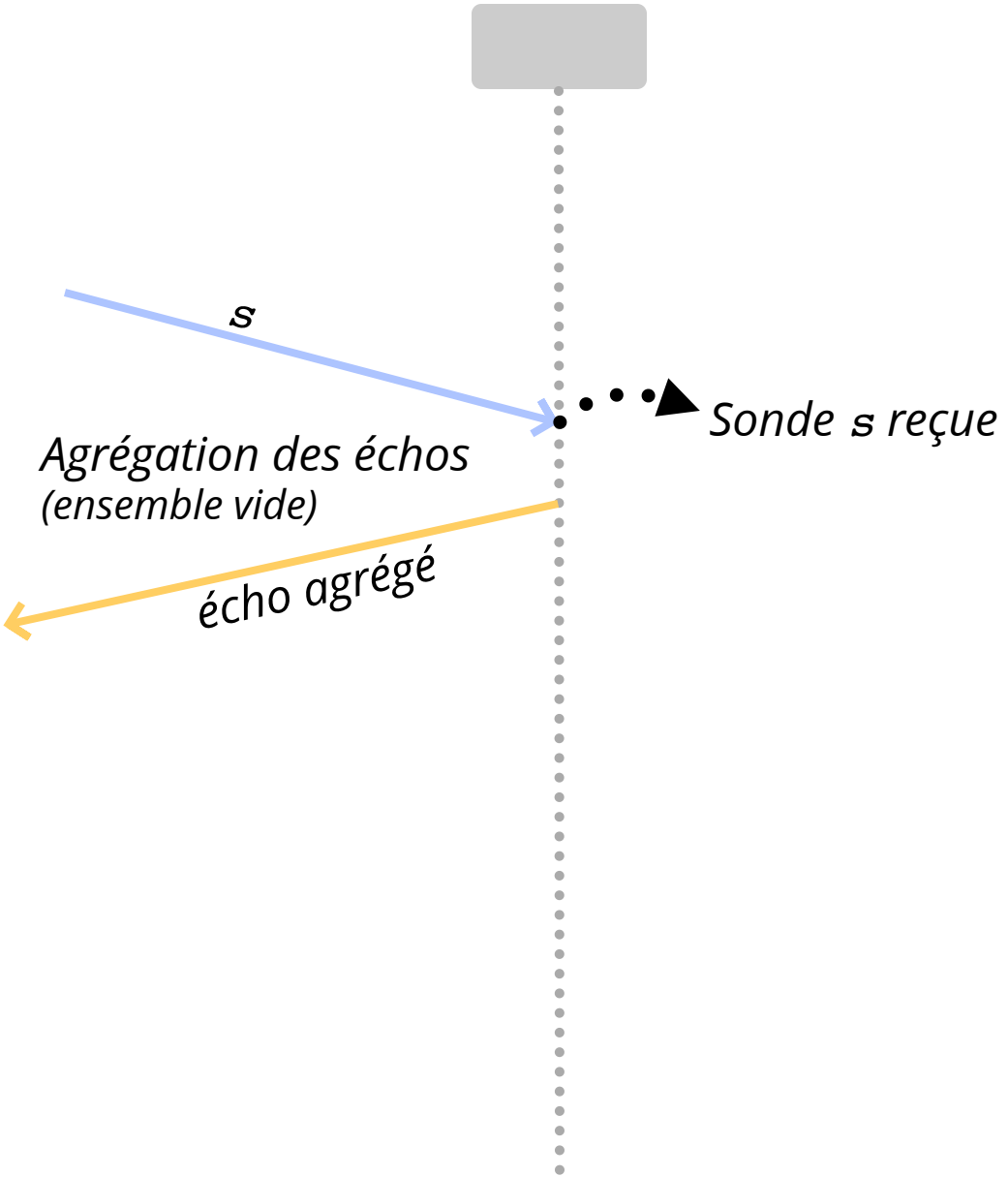
Comportement de la source



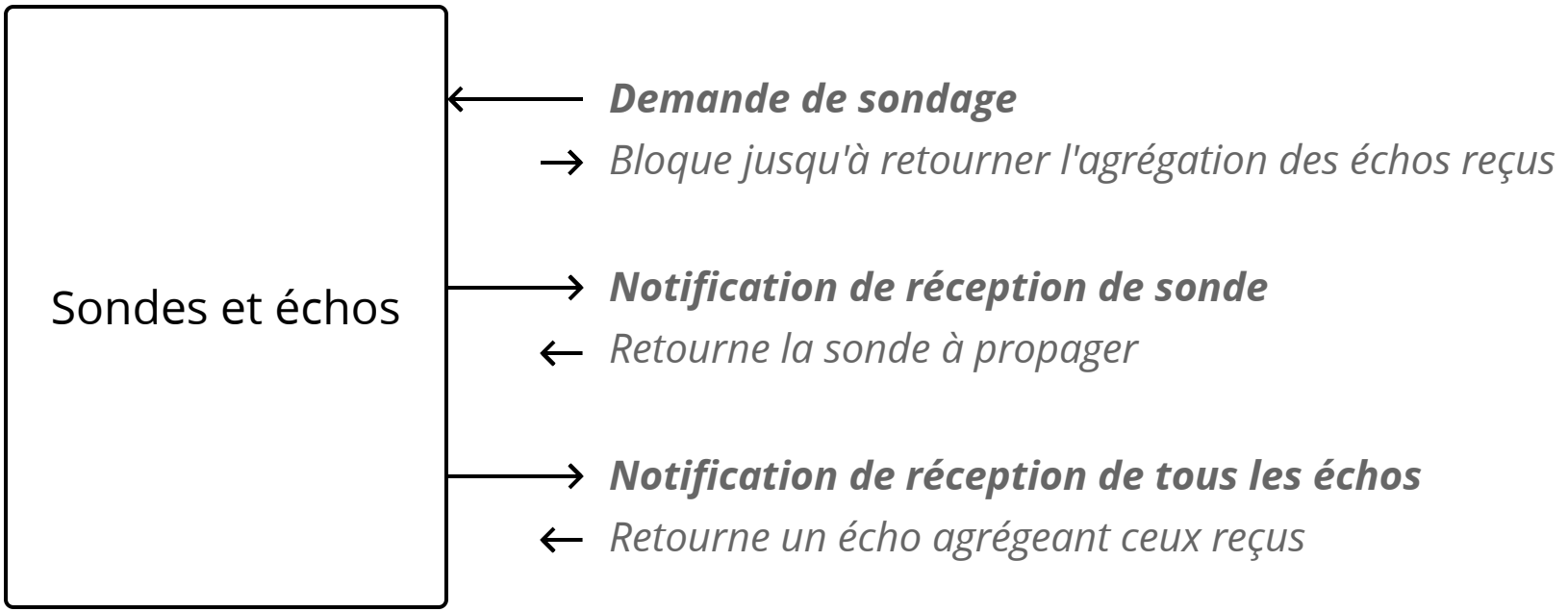
Comportement d'un intermédiaire



Comportement d'une "feuille" *(un seul voisin)*



Interface


Sondes et échos
Demande de sondage
Bloque jusqu'à retourner l'agrégation des échos reçus
Notification de réception de sonde
Retourne la sonde à propager
Notification de réception de tous les échos
Retourne un écho agrégeant ceux reçus

Cas particulier - L'arbre

Pseudocode

Pseudocode

Variables

`parent`	*entier, init nil*	id du processus parent
`voisins`	*liste d'entiers*	ids de mes processus voisins
`echos_reçus`	*liste d'échos*	échos reçus
`receptionSonde`	*callback*	à appeler à la réception d'une sonde
`agrégerEchos`	*callback*	à appeler une fois tous les échos reçus

Pseudocode

Initialisation

Écouter infiniment les événements suivants :

- Réception d'une sonde de la part de `i`
- Réception d'un écho de la part de `i`
- Demande d'envoi d'une sonde

Note : les traitements de ces événements sont faits de manière séquentielle.

Note : on suppose aussi pour l'instant aucune sonde concurrente.

Pseudocode

Demande d'envoi d'une sonde `s`

```
parent = nil
Envoyer s à tous les voisins
echos_reçus = []
Si voisins est vide :
    echo := agrégerEchos(echos_reçus)
    Terminer le sondage avec echo
```

Pseudocode

Réception d'une sonde `s` de `i`

```
parent = i
echos_reçus = []
s := receptionSonde(s)
Envoyer s à tous les voisins sauf i
Si voisins a une taille de 1 :
    echo := agrégerEchos(echos_reçus)
    Envoyer echo à parent
```

Pseudocode

Réception d'un écho `e` de `i`

```
Ajouter e à echos_reçus
Si parent est nil
    Si echos_reçus a la taille de voisins
        echo := agrégerEchos(echos_reçus)
        Terminer le sondage avec echo
Sinon
    Si echos_reçus a la taille de voisins - 1
        echo := agrégerEchos(echos_reçus)
        Envoyer echo à parent
```

↓ Cas général - Graphe

Stratégie sur graphe arbitraire

Stratégie sur graphe arbitraire

Solution 1

Intégrer un arbre de recouvrement et utiliser l'algorithme précédent.

(a.k.a. spanning tree)

Stratégie sur graphe arbitraire

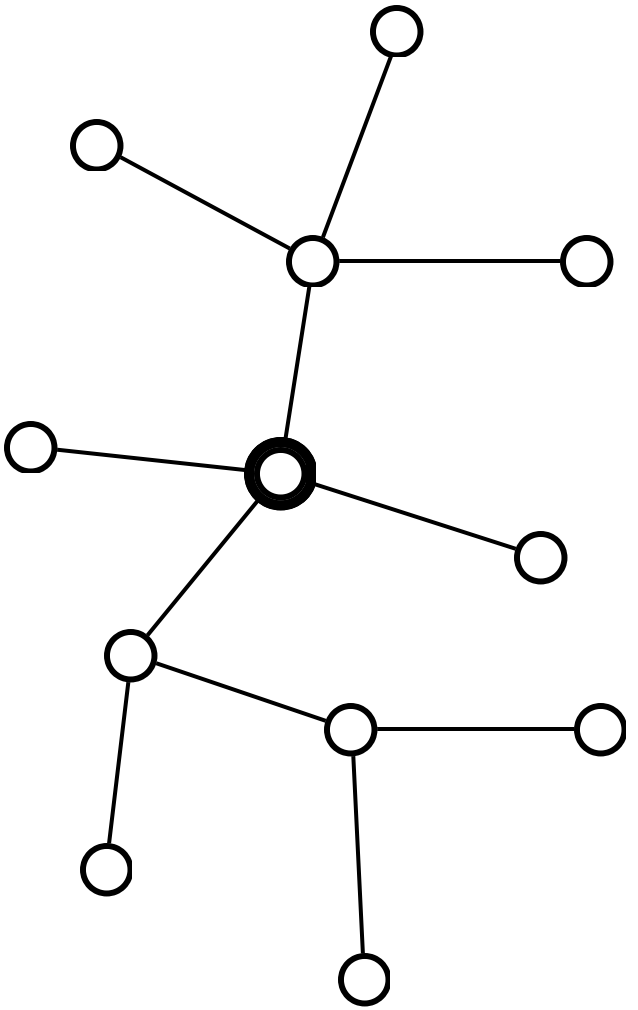
Solution 1

Intégrer un arbre de recouvrement et utiliser l'algorithme précédent.
(a.k.a. spanning tree)

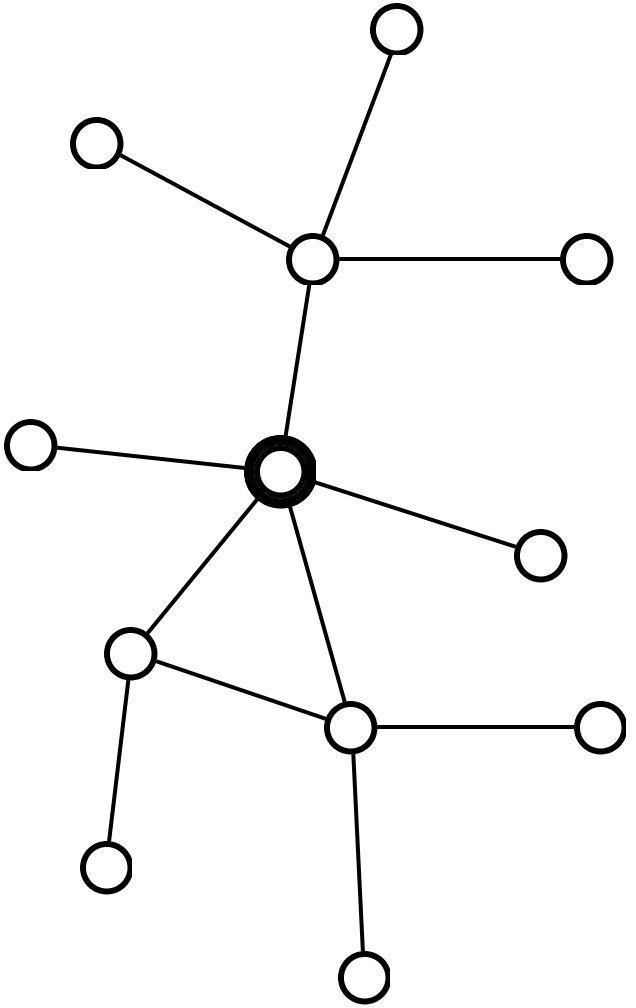
Solution 2

Un algorithme spécialisé.

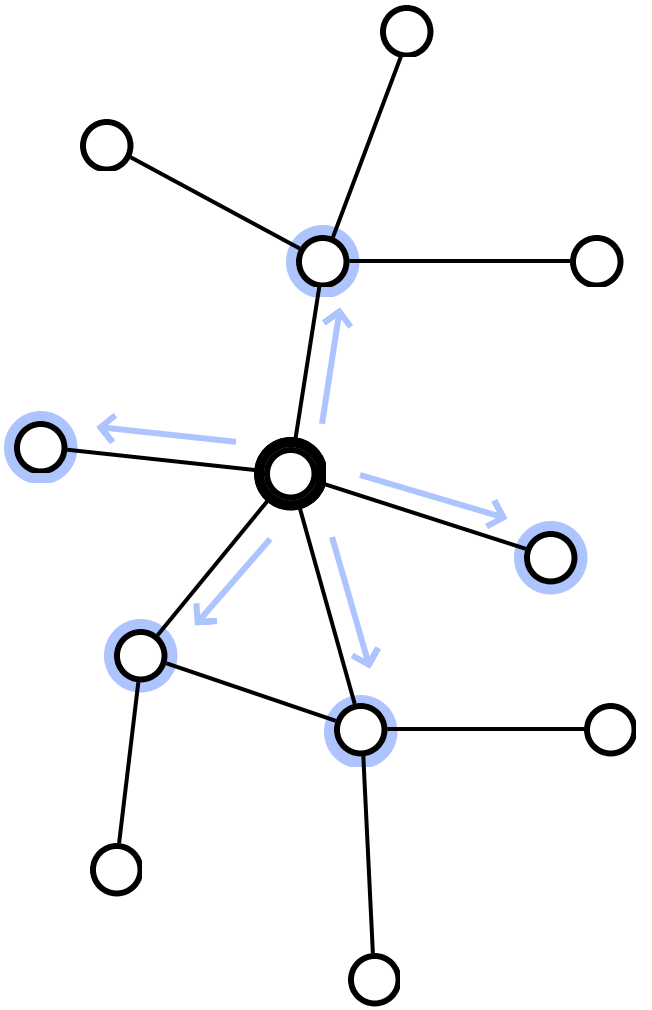
Problème



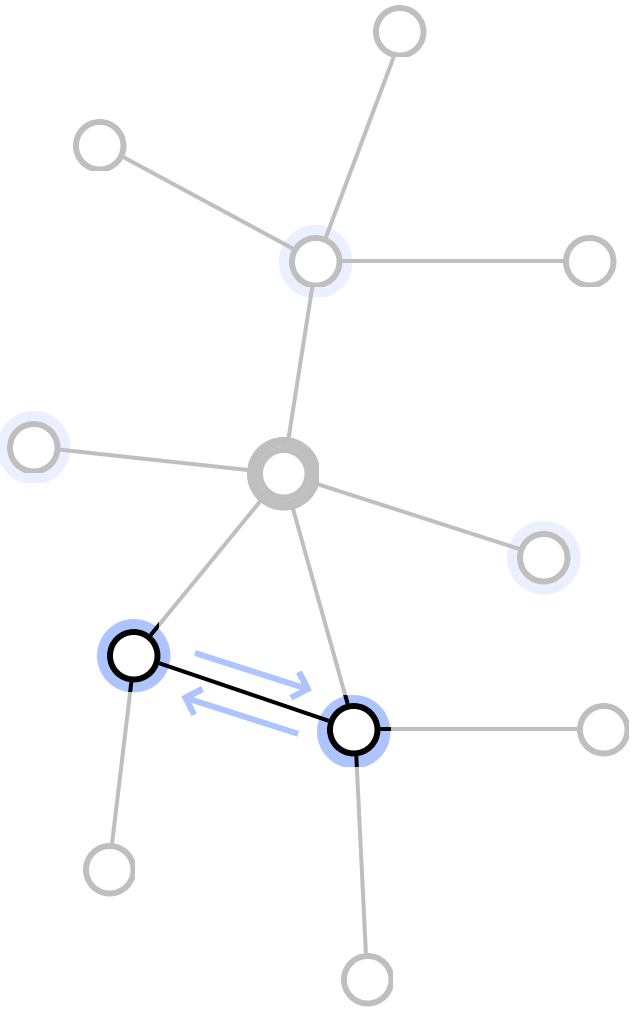
Problème



Problème

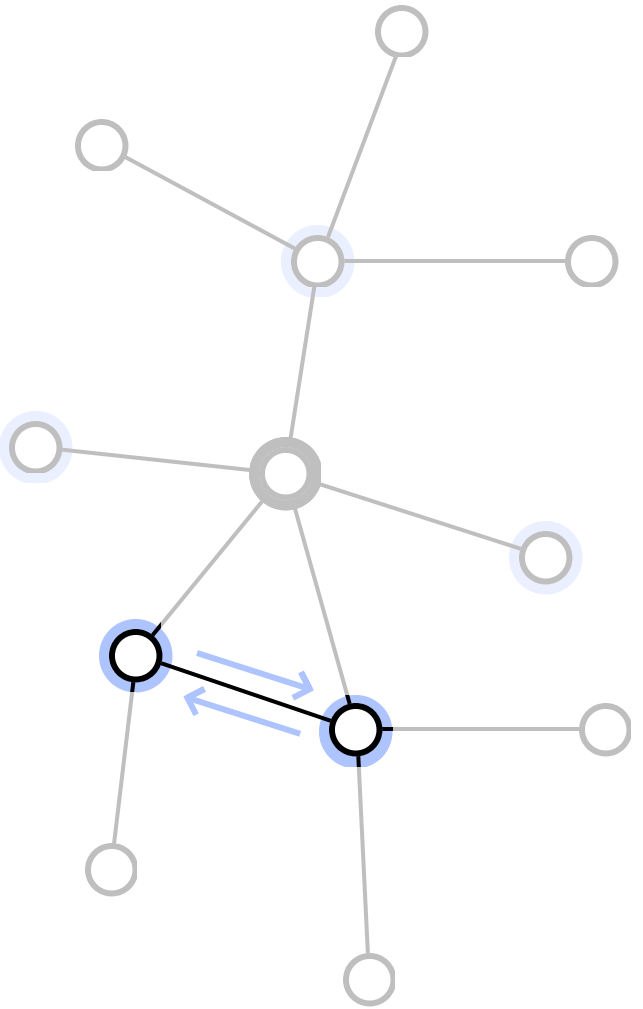


Problème



Problème

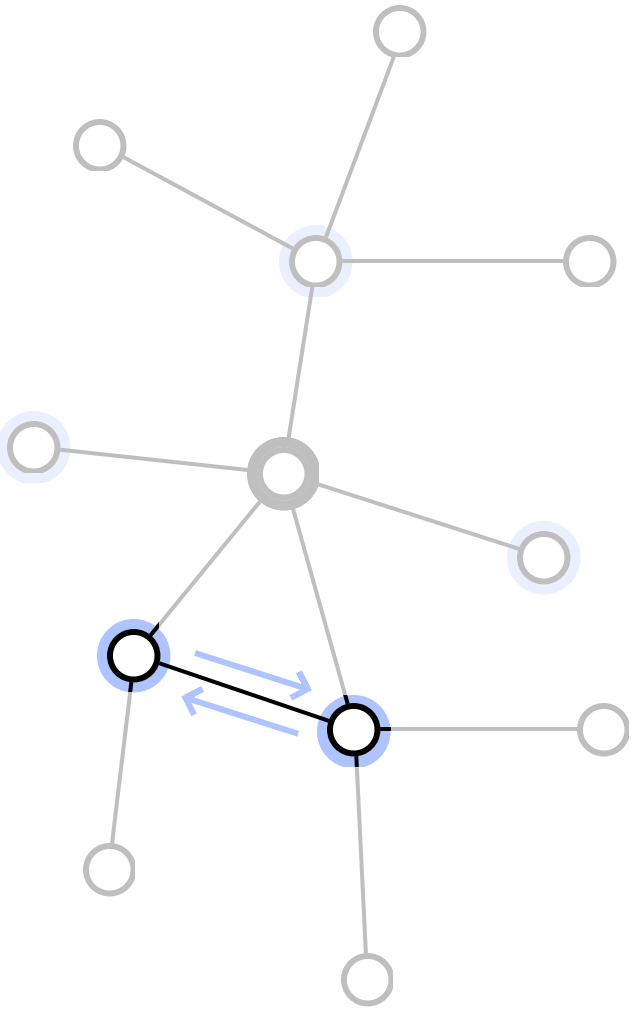
Sur une boucle, deux sondes vont inévitablement se croiser.



Problème

Sur une boucle, deux sondes vont inévitablement se croiser.

Que faire ?

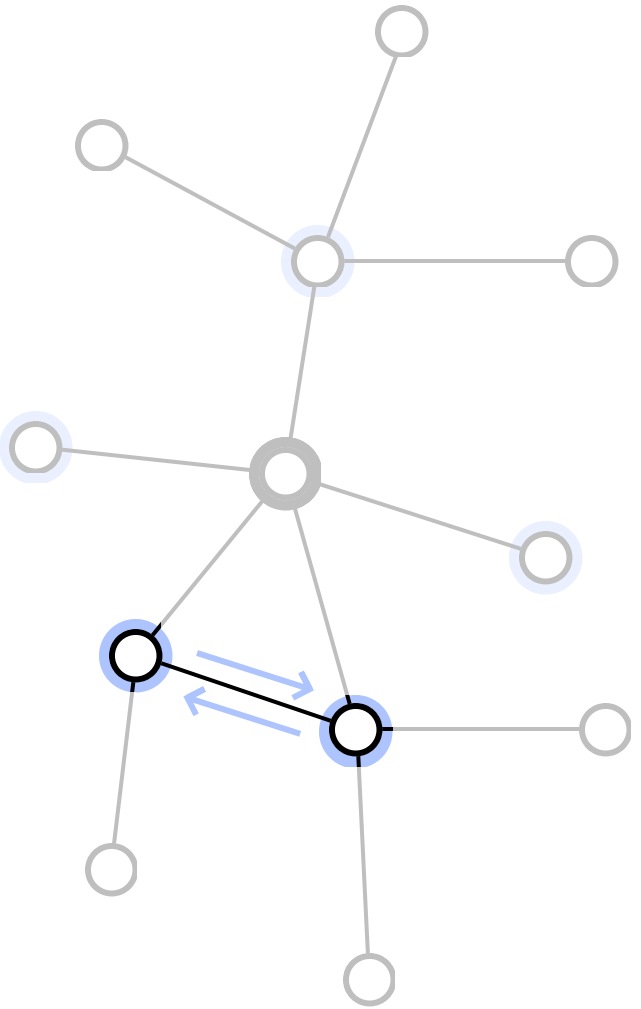


Problème

Sur une boucle, deux sondes vont inévitablement se croiser.

Que faire ?

Les ignorer…



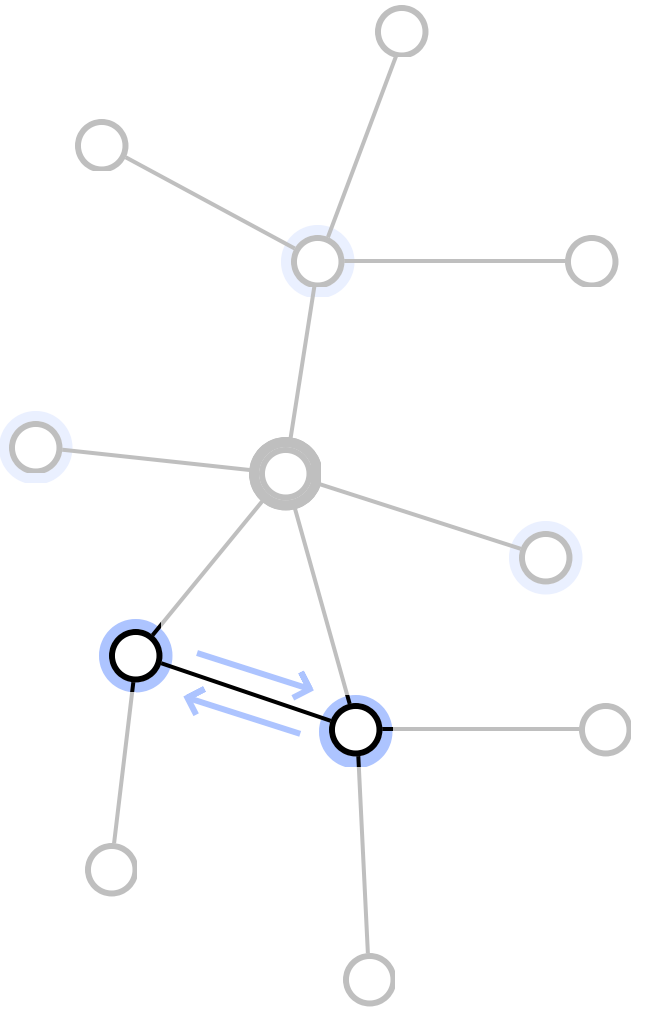
Problème

Sur une boucle, deux sondes vont inévitablement se croiser.

Que faire ?

Les ignorer…

Problème : on compte les échos reçus.



Problème

Sur une boucle, deux sondes vont inévitablement se croiser.

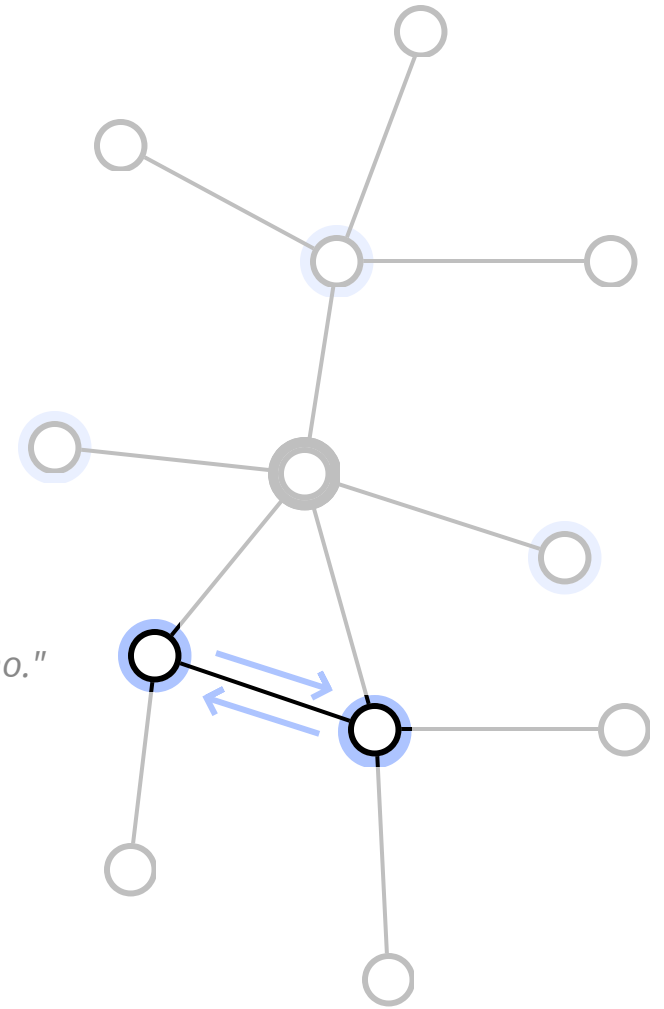
Que faire ?

Les ignorer…

Problème : on compte les échos reçus.

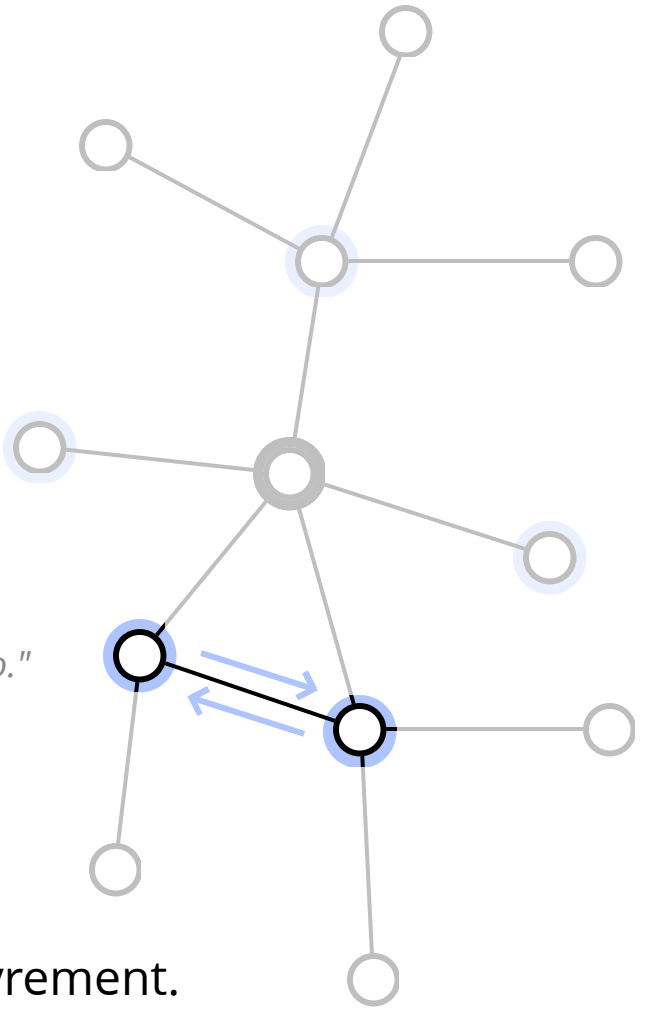
Ne plus attendre d'écho de ce voisin.

"Si je reçois de ta part une sonde que j'ai déjà,
c'est que tu as reçu une sonde avant la mienne.
Tu es donc déjà l'enfant de quelqu'un, je n'attends plus ton écho."



Problème

Sur une boucle, deux sondes vont inévitablement se croiser.



Que faire ?

Les ignorer…

Problème : on compte les échos reçus.

Ne plus attendre d'écho de ce voisin.

"Si je reçois de ta part une sonde que j'ai déjà,
c'est que tu as reçu une sonde avant la mienne.
Tu es donc déjà l'enfant de quelqu'un, je n'attends plus ton écho."

Remarque :

Les sondes traitées forment un arbre de recouvrement.

=> *Retour à l'algorithme initial.*

Solution

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Si je connais déjà cette sonde
  J'arrête d'attendre l'écho de ce voisin.
Sinon
  Je la propage à mes enfants
  Je fais des calculs (optionnel)
  Si je n'ai pas d'enfants
    Je réponds avec `écho`

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos` attendus
  Je fais des calculs (optionnel)
  Je réponds `écho` à mon parent
  Si je suis la source
    J'ai fini

Solution

Source envoie une `sonde` à ses enfants.

Réception d'une `sonde`

Si je connais déjà cette sonde
  J'arrête d'attendre l'écho de ce voisin.
Sinon
  Je la propage à mes enfants
  Je fais des calculs (optionnel)
  Si je n'ai pas d'enfants
    Je réponds avec `écho`

Seuls changements

Réception d'un `écho`

Si j'ai tous les `échos` attendus
  Je fais des calculs (optionnel)
  Je réponds `écho` à mon parent
  Si je suis la source
    J'ai fini

Cas général - Graphe

Pseudocode

Pseudocode

Variables

`parent`	*entier, init nil*	id du processus parent
`voisins`	*liste d'entiers*	ids de mes processus voisins
`echos_reçus`	*liste d'échos*	échos reçus
`echos_attendus`	*entier*	nombre d'échos attendus
`sonde_reçue`	*bool, init false*	si j'ai déjà reçu une sonde
`receptionSonde`	*callback*	à appeler à la réception d'une sonde
`agrégerEchos`	*callback*	à appeler une fois tous les échos reçus

Pseudocode

Demande d'envoi d'une sonde `s`

```
parent = nil
Envoyer s à tous les voisins
echos_reçus = []
sonde_reçue = true
echos_attendus = taille de voisins
Vérifier nombre d'échos reçus
```

Nouveau

Pseudocode

Réception d'une sonde `s` de `i`

```
Si sonde_reçue
    echos_attendus -= 1          | Nouveau
Sinon
    sonde_reçue = true           | Nouveau
    parent = i
    echos_reçus = []
    echos_attendus = taille de voisins – 1   | Nouveau
    s := receptionSonde(s)
    Envoyer s à tous les voisins sauf i
Vérifier nombre d'échos reçus
```

Pseudocode

Réception d'un écho `e` de `i`

Ajouter `e` à `echos_reçus`

Vérifier nombre d'échos reçus

Vérification du nombre d'échos reçus

Si `echos_reçus` a une taille de `echos_attendus`

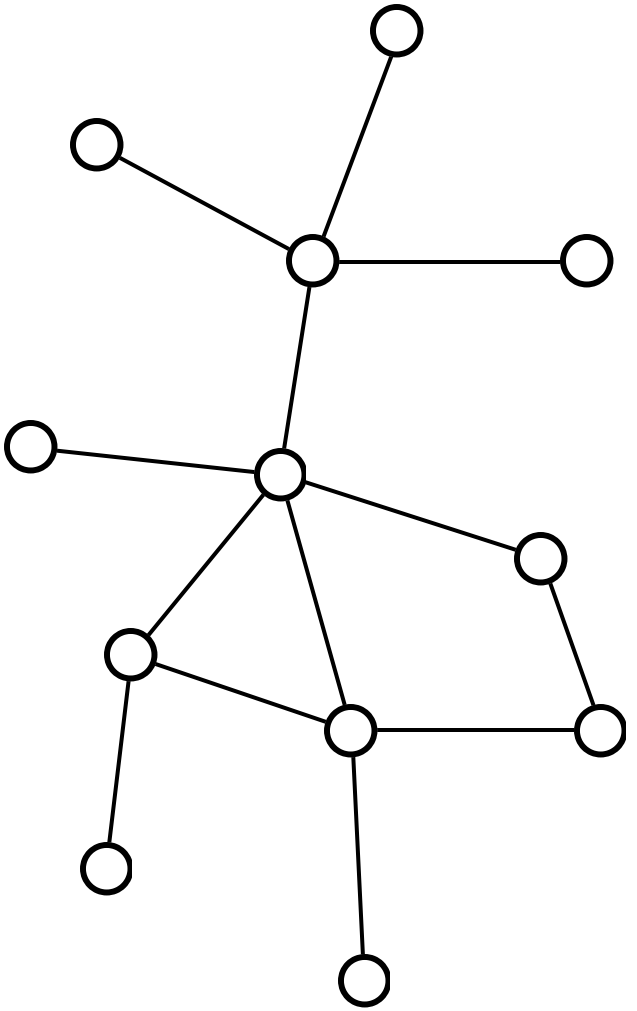
```
    sonde_reçue = false
    echo := agrégerEchos(echos_reçus)
    Si parent est nil
        Terminer le sondage avec echo
    Sinon
        Envoyer echo à parent
```

Avec plusieurs sources

Sur graphe arbitraire

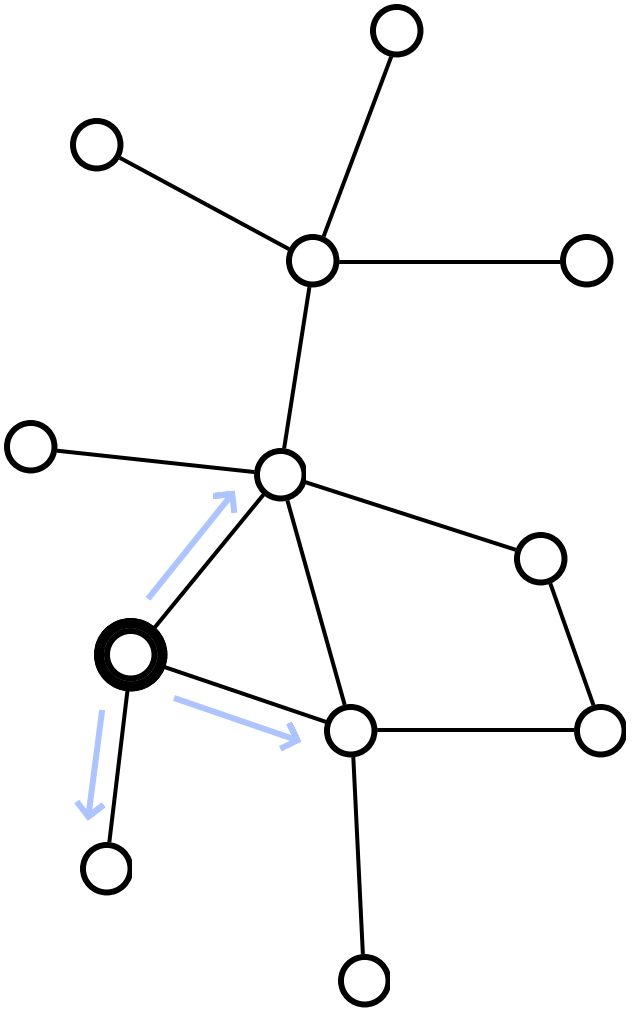
Cas général avec plusieurs sources

Problème



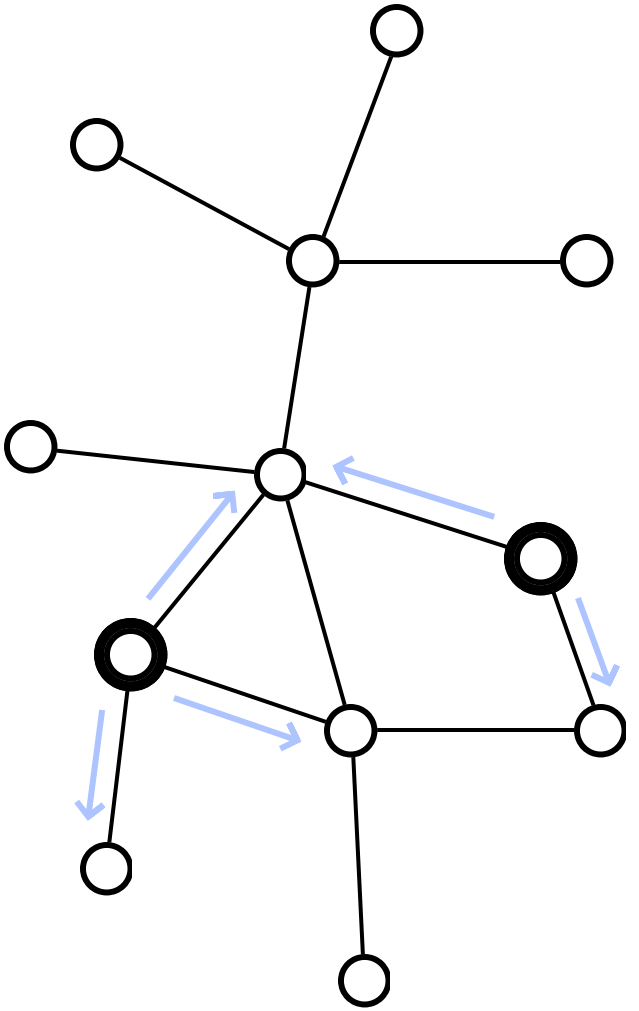
Cas général avec plusieurs sources

Problème



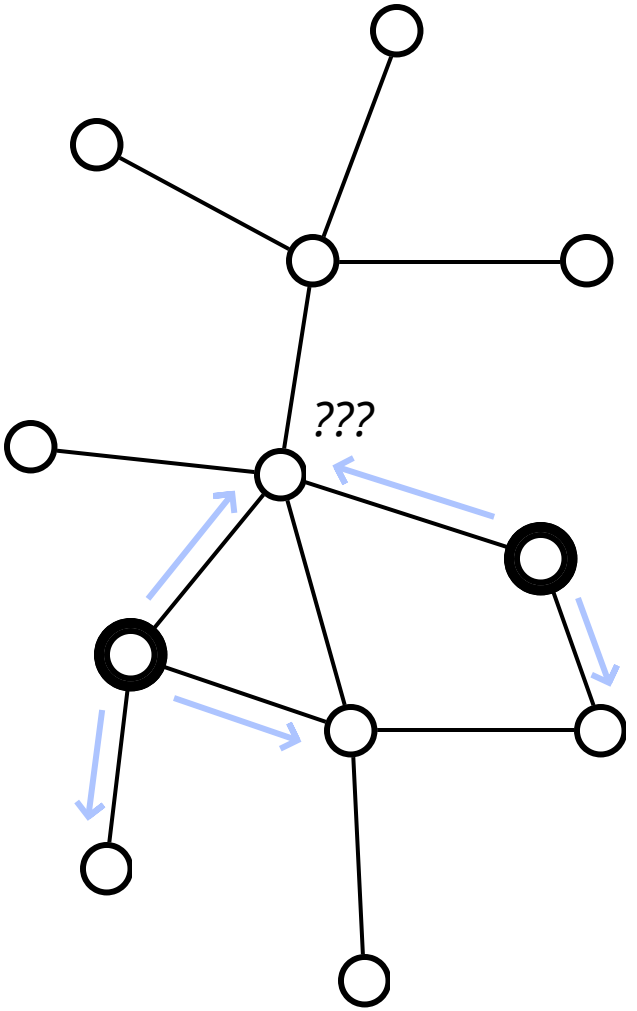
Cas général avec plusieurs sources

Problème



Cas général avec plusieurs sources

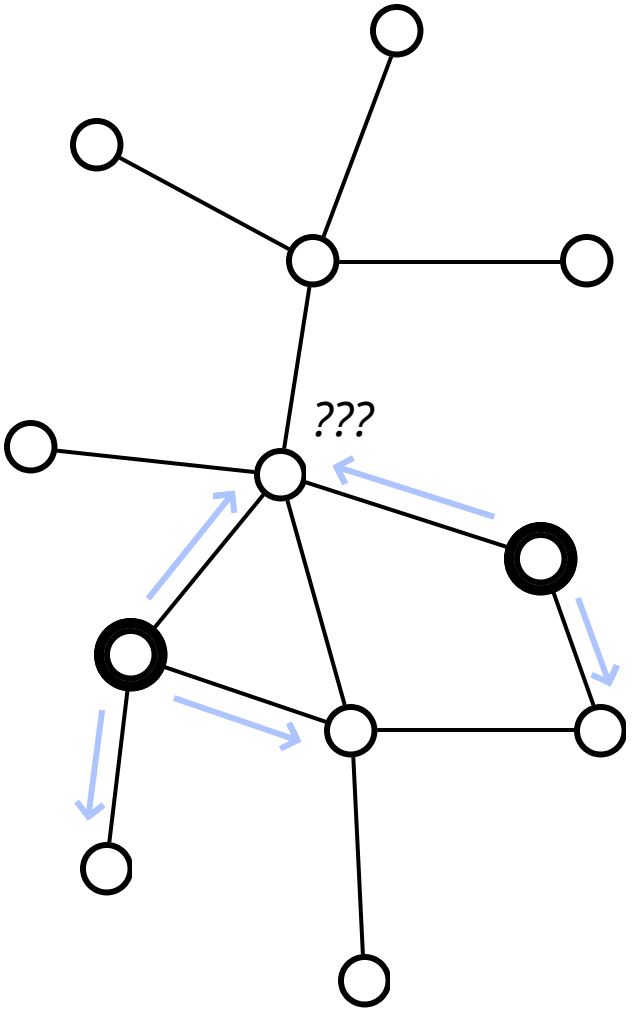
Problème



Cas général avec plusieurs sources

Problème

Réception de deux sondes différentes.

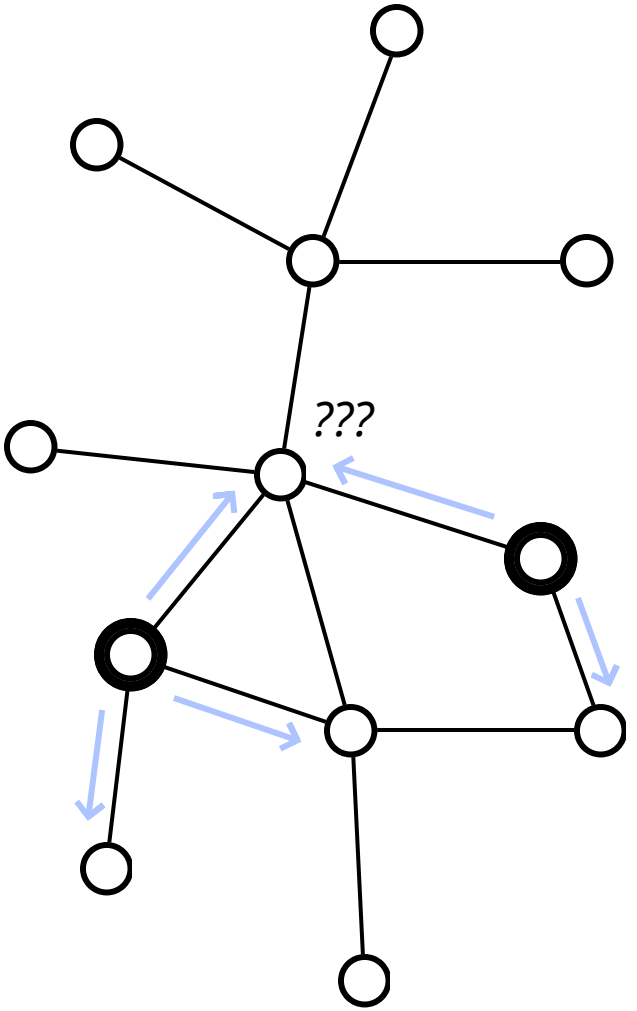


Cas général avec plusieurs sources

Problème

Réception de deux sondes différentes.

Que faire ?



Cas général avec plusieurs sources

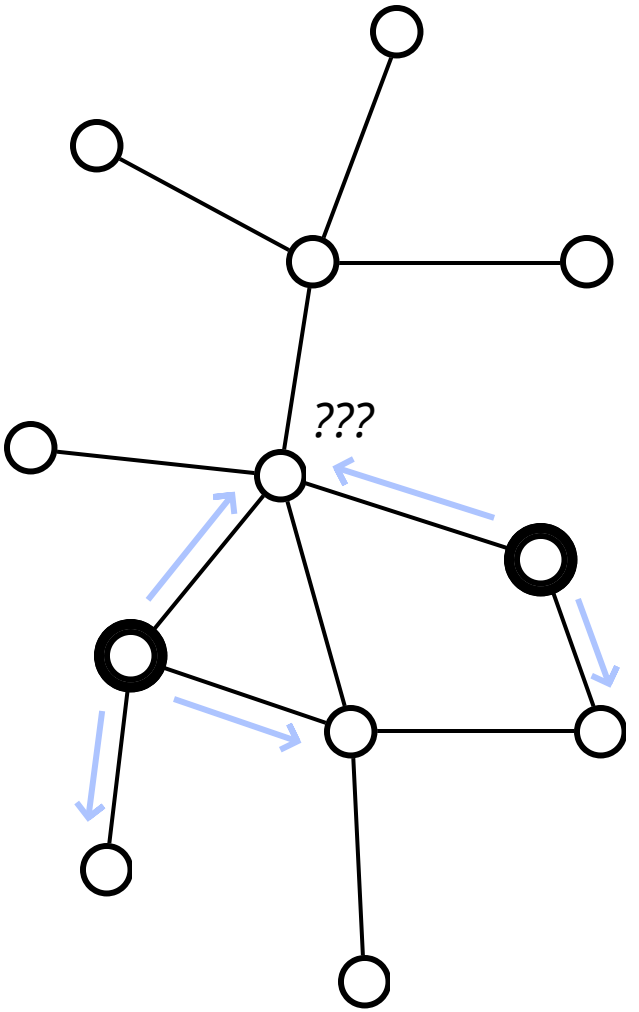
Problème

Réception de deux sondes différentes.

Que faire ?

Marquer la sonde d'un id globalement unique.

Les traiter indépendamment.



Avec plusieurs sources

Pseudocode

Parenthèse - id globalement unique

Parenthèse - id globalement unique

Comment générer localement un id globalement unique ?

Parenthèse - id globalement unique

Comment générer localement un id globalement unique ?

Générer un id localement unique (e.g. un compteur)

```
count
```

Parenthèse - id globalement unique

Comment générer localement un id globalement unique ?

Générer un id localement unique (e.g. un compteur)
Y préfixer un id globalement unique du processus.

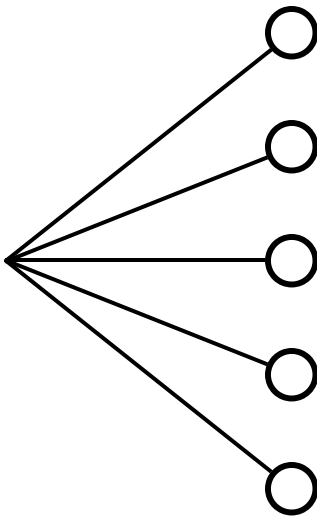
```
proc_id, count
```

Parenthèse - id globalement unique

Comment générer localement un id globalement unique ?

Générer un id localement unique (e.g. un compteur)
Y préfixer un id globalement unique du processus.

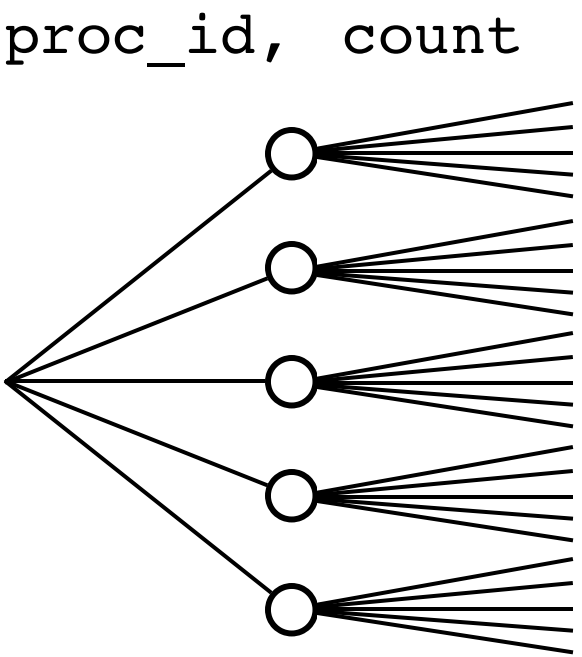
`proc_id, count`



Parenthèse - id globalement unique

Comment générer localement un id globalement unique ?

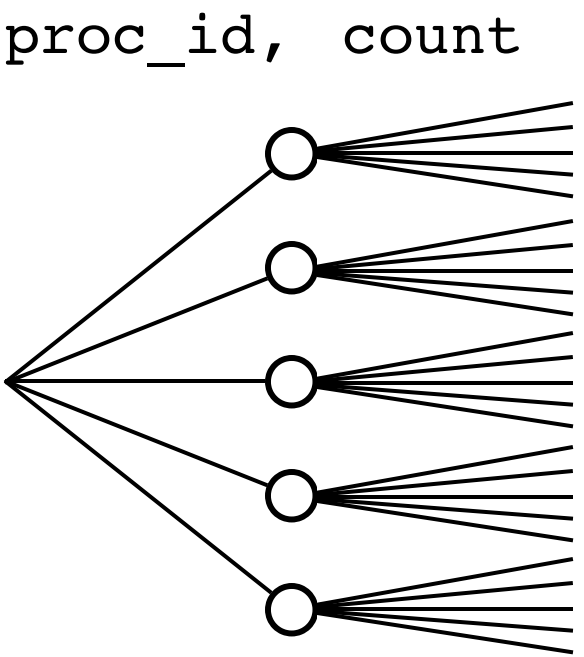
Générer un id localement unique (e.g. un compteur)
Y préfixer un id globalement unique du processus.



Parenthèse - id globalement unique

Comment générer localement un id globalement unique ?

Générer un id localement unique (e.g. un compteur)
Y préfixer un id globalement unique du processus.



"`proc_id` est la dizaine
`count` est l'unité "

Pseudocode

Variables

`parent`	*dict d'entiers*	id du parent pour chaque id de sonde.
`voisins`	*liste d'entiers*	ids de mes processus voisins
`echos_reçus`	*dict de listes d'échos*	échos reçus par id de sonde
`echos_attendus`	*dict d'entiers*	nombre d'échos attendus par id de sonde
`dernier_id`	*dict d'entiers*	dernier sondage terminé, par source
`receptionSonde`	*callback*	à appeler à la réception d'une sonde
`agrégerEchos`	*callback*	à appeler une fois tous les échos reçus

`sonde_reçue` est remplacé par la présence d'une clé dans `echos_attendus`

Pseudocode

Demande d'envoi d'une sonde `s`

Générer un nouveau `s_id`

`parent[s_id] = nil`

Envoyer `s` à tous les `voisins`

`echos_reçus[s_id] = []`

`echos_attendus[s_id]` = taille de `voisins`

Vérifier nombre d'échos reçus pour `s_id`

Pseudocode

Réception d'une sonde `s` avec id `s_id` de `i`

Si `s_id` ≤ `dernier_id[proc_id de s_id]`
    Ignorer la sonde
Si `s_id` est dans `echos_attendus`
    `echos_attendus[s_id] -= 1`
Sinon
    `echos_attendus[s_id] =` taille de `voisins` – 1
    `echos_reçus[s_id] = []`
    `parent[s_id] = i`
    `s := receptionSonde(s)`
    Envoyer `s` et `s_id` à tous les `voisins` sauf `i`
Vérifier nombre d'échos reçus pour `s_id`

Pseudocode

Réception d'un écho `e` avec id `s_id` de `i`

Ajouter `e` à `echos_reçus[s_id]`

Vérifier nombre d'échos reçus pour `s_id`

Vérification du nombre d'échos reçus pour `s_id`

Si `echos_reçus[s_id]` a une taille de `echos_attendus[s_id]`

    `echo := agrégerEchos(echos_reçus[s_id])`

    Si `parent[s_id]` est `nil`

        Terminer le sondage `s_id` avec `echo`

    Sinon

        Envoyer `echo` avec `s_id` à `parent[s_id]`

    `dernier_id[proc_id de s_id] = s_id`

    Oublier `s_id` dans `echos_attendus`, `echos_reçus` et `parent`

Pseudocode

Que garder après un sondage terminé ?

Tout garder ?

Correct, mais coûteux en mémoire

Tout oublier ?

Incorrect.

Une sonde retardataire arrive après la fin du sondage.

Sans trace, elle passe pour neuve et attend indéfiniment des échos.

Tout oublier, sauf `dernier_id` ?

Correct

↓ Exercices

Exercices

1

Écrire un algorithme qui détermine la topologie d'un réseau garanti comme étant un arbre.

Un processus démarre l'algorithme et obtient à la fin un dictionnaire contenant pour chaque processus la liste de ses enfants, si la source était la racine.

2

Écrire un algorithme qui détermine un arbre de recouvrement d'un réseau quelconque (donc avec potentiellement des cycles).

Un processus démarre l'algorithme, et à la fin de son exécution, chaque processus contient *uniquement* la liste de ses enfants dans cet arbre de recouvrement. Aucun processus ne connait l'arbre complet.